

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN 2
MÔN HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề tài: Hệ thống đặt phòng khách sạn

Giảng viên hướng dẫn: Dương Huỳnh Anh Đức
Nhóm 07 – Lớp L04 – HK252

TP. HCM, 5-2026

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 7

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ	Đóng góp
1	Trịnh Tiến Đạt	2310712	Thực hiện mục 2.1, mục 2.3, mục 3.2	100%
2	Trần Tấn Thịnh	2413344	Thực hiện mục 1.1, mục 2.4, mục 3.1, viết báo cáo	100%
3	Nguyễn Quốc Việt	2413952	Thực hiện mục 1.2, mục 2.2, mục 3.2, viết báo cáo	100%
4	Nguyễn Quang Vinh	2413977	Thực hiện mục 2.1, mục 2.3, mục 3.2	100%
5	Đinh Quang Vỹ	2414066	Thực hiện mục 1.1, mục 2.4, mục 3.1, tổng hợp mục 3	100%

MỤC LỤC

Chương 1: Tạo bảng và dữ liệu mẫu.....	4
I. Cập nhật EERD và lược đồ ánh xạ.	4
II. Các câu lệnh tạo bảng và chèn dữ liệu.....	5
Chương 2: Trigger, Thủ tục, Hàm	24
I. Thủ tục insert, update, delete.....	24
1. Thủ tục insert	24
2. Thủ tục update	25
3. Thủ tục delete	27
II. Trigger	28
1. Trigger kiểm tra nghiệp vụ	28
2. Trigger tính giá trị cho thuộc tính dẫn xuất.....	33
2.1. Thuộc tính dẫn xuất đếm lưu trú	34
2.2. Thuộc tính dẫn xuất tổng số tiền	35
III. Thủ tục	36
1. Thủ tục tìm kiếm chỗ ở theo tên thành phố và tên chỗ ở.....	36
2. Thủ tục thống kê các chỗ ở có doanh thu tối thiểu theo thành phố	37
IV. Hàm	38
1. Hàm tính tổng doanh thu chỗ ở theo khoảng thời gian.....	38
2. Hàm tính điểm tích lũy của khách hàng	40
Chương 3: Hiện thực ứng dụng.....	45
I. Giao diện chính	45
1. Giao diện người dùng	45
2. Giao diện quản trị viên.....	46
II. Các chức năng chính.....	46
1. Đối với người dùng.....	46
1.1. Tìm kiếm chỗ ở.....	46
1.2. Đăng ký chỗ ở mới	47
2. Đối với quản trị viên	47
2.1. Kiểm duyệt các chỗ ở do người dùng đăng ký	47
2.2. Thống kê doanh thu	48
2.3. Tính điểm tích lũy	49


```

MaNguoiDung VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
TenDangNhap VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
MatKhau VARCHAR(255) NOT NULL,
SoDienThoai VARCHAR(20),
MaNguoiGioiThieu VARCHAR(50),
Ho VARCHAR(50) NOT NULL,
Ten VARCHAR(50) NOT NULL,
NgaySinh INT,
ThangSinh INT,
NamSinh INT,
GioiTinh VARCHAR(10),
QuocGia VARCHAR(50),
ThanhPho VARCHAR(50),
MaBuuDien VARCHAR(20),
DiaChi VARCHAR(255),
SoHoChieu VARCHAR(50) UNIQUE,
NoiCap VARCHAR(100),
NgayHetHan DATE,
MaGioiThieu VARCHAR(50) UNIQUE,
Email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
CONSTRAINT CHK_TuGioiThieu CHECK (MaNguoiGioiThieu <> MaGioiThieu),
CONSTRAINT CHK_GioiTinh CHECK (GioiTinh IN ('Nam', 'Nữ', 'Khác')),
CONSTRAINT CHK_NgaySinh CHECK (NgaySinh BETWEEN 1 AND 31),
CONSTRAINT CHK_ThangSinh CHECK (ThangSinh BETWEEN 1 AND 12),
CONSTRAINT CHK_Email CHECK (Email LIKE '%_@_%._%')
);

INSERT INTO `NguoiDung` (`MaNguoiDung`, `TenDangNhap`, `MatKhau`,
`SoDienThoai`, `MaGioiThieu`, `MaNguoiGioiThieu`, `Ho`, `Ten`, `NgaySinh`,
`ThangSinh`, `NamSinh`, `GioiTinh`, `QuocGia`, `ThanhPho`, `MaBuuDien`,
`DiaChi`, `SoHoChieu`, `NoiCap`, `NgayHetHan`, `Email`) VALUES ('CUS001',
'julian6gh6ao', 'evans6gh6ao', '44154960190', 'REF241', NULL, 'Evans',
'Julian', '17', '10', '1992', 'Nam', 'United Kingdom', 'East Danny', 'BB9
8RS', '195 Rivera Fork', 'S382915066', 'United Kingdom', '2028-12-18',
'evansjulian@gmail.com');
INSERT INTO `NguoiDung` (`MaNguoiDung`, `TenDangNhap`, `MatKhau`,
`SoDienThoai`, `MaGioiThieu`, `MaNguoiGioiThieu`, `Ho`, `Ten`, `NgaySinh`,
`ThangSinh`, `NamSinh`, `GioiTinh`, `QuocGia`, `ThanhPho`, `MaBuuDien`,
`DiaChi`, `SoHoChieu`, `NoiCap`, `NgayHetHan`, `Email`) VALUES ('CUS002',
'declan6hbb7v', 'farrell6hbb7v', '44414960643', 'REF624', 'REF241', 'Farrell',
'Declan', '29', '12', '1985', 'Nam', 'United Kingdom', 'Lake Gregory', 'WC87
5ED', '384 Bryan Spur', 'U438814702', 'United Kingdom', '2027-05-11',
'farrelldeclan@gmail.com');
INSERT INTO `NguoiDung` (`MaNguoiDung`, `TenDangNhap`, `MatKhau`,
`SoDienThoai`, `MaGioiThieu`, `MaNguoiGioiThieu`, `Ho`, `Ten`, `NgaySinh`,
`ThangSinh`, `NamSinh`, `GioiTinh`, `QuocGia`, `ThanhPho`, `MaBuuDien`,
`DiaChi`, `SoHoChieu`, `NoiCap`, `NgayHetHan`, `Email`) VALUES ('CUS003',
'ameliap6ijt5', 'moorep6ijt5', '44414960503', 'REF865', NULL, 'Moore',

```

```
'Amelia', '27', '3', '2004', 'Nữ', 'United Kingdom', 'North Emilybury', 'W98
4QD', '305 Moore Cape', 'T662620888', 'United Kingdom', '2027-08-21',
'mooreamelia@gmail.com');
INSERT INTO `NguoiDung` (`MaNguoiDung`, `TenDangNhap`, `MatKhou`,
`SoDienThoai`, `MaGioiThieu`, `MaNguoiGioiThieu`, `Ho`, `Ten`, `NgaySinh`,
`ThangSinh`, `NamSinh`, `GioiTinh`, `QuocGia`, `ThanhPho`, `MaBuuDien`,
`DiaChi`, `SoHoChieu`, `NoiCap`, `NgayHetHan`, `Email`) VALUES ('CUS004',
'vincentrwe9oa', 'hargreavesrwe9oa', '44214960574', 'REF432', NULL,
'Hargreaves', 'Vincent', '21', '10', '2006', 'Nam', 'Lithuania', 'New Julie',
'G84 8AQ', '222 Blackburn Wall', 'V211983019', 'Lithuania', '2028-06-15',
'hargreavesvincent@gmail.com');
INSERT INTO `NguoiDung` (`MaNguoiDung`, `TenDangNhap`, `MatKhou`,
`SoDienThoai`, `MaGioiThieu`, `MaNguoiGioiThieu`, `Ho`, `Ten`, `NgaySinh`,
`ThangSinh`, `NamSinh`, `GioiTinh`, `QuocGia`, `ThanhPho`, `MaBuuDien`,
`DiaChi`, `SoHoChieu`, `NoiCap`, `NgayHetHan`, `Email`) VALUES ('CUS005',
'corinne2hr4sw', 'agnew2hr4sw', '3.53648E+11', 'REF305', NULL, 'Agnew',
'Corinne', '9', '5', '1997', 'Nữ', 'Ireland', 'Deane Ville', 'Y23 C2XA', '132
Mays Fort', 'N621312499', 'Ireland', '2028-04-18', 'agnewcorinne@gmail.com');
```

3. Bảng ưu đãi (Hạng thành viên)

```
CREATE TABLE HangThanhVien_UuDai (
    TenHangThanhVien VARCHAR(50),
    UuDai VARCHAR(255),
    PRIMARY KEY (TenHangThanhVien, UuDai),
    FOREIGN KEY (TenHangThanhVien) REFERENCES HangThanhVien(TenHangThanhVien)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

INSERT INTO `HangThanhVien_UuDai` (`TenHangThanhVien`, `UuDai`) VALUES
('Đồng', 'Không có ưu đãi');
INSERT INTO `HangThanhVien_UuDai` (`TenHangThanhVien`, `UuDai`) VALUES ('Bạc',
'Giảm giá đặt phòng 5%');
INSERT INTO `HangThanhVien_UuDai` (`TenHangThanhVien`, `UuDai`) VALUES ('Bạc',
'Nhận phòng sớm 30p');
INSERT INTO `HangThanhVien_UuDai` (`TenHangThanhVien`, `UuDai`) VALUES
('Vàng', 'Giảm giá đặt phòng 10%');
INSERT INTO `HangThanhVien_UuDai` (`TenHangThanhVien`, `UuDai`) VALUES
('Vàng', 'Nâng hạng phòng miễn phí');
```

4. Bảng khách hàng

```
CREATE TABLE KhachHang (
    MaNguoiDung VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    TenHangThanhVien VARCHAR(50) DEFAULT 'Đồng',
    SoThichDuLich VARCHAR(255),
```

```

NgonNguSuDung VARCHAR(50),
LoaiTienTeSuDung VARCHAR(10),
DiemTichLuy INT DEFAULT 0,

FOREIGN KEY (MaNguoiDung) REFERENCES NguoiDung(MaNguoiDung)
ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (TenHangThanhVien) REFERENCES HangThanhVien(TenHangThanhVien),
CHECK (DiemTichLuy >= 0)
);

```

```

INSERT INTO `KhachHang` (`MaNguoiDung`, `TenHangThanhVien`, `SoThichDuLich`,
`NgonNguSuDung`, `LoaiTienTeSuDung`) VALUES ('CUS001', DEFAULT, 'tắm biển',
'Tiếng Anh', 'GBP');
INSERT INTO `KhachHang` (`MaNguoiDung`, `TenHangThanhVien`, `SoThichDuLich`,
`NgonNguSuDung`, `LoaiTienTeSuDung`) VALUES ('CUS002', DEFAULT, 'tham quan
ngắm cảnh', 'Tiếng Anh', 'GBP');
INSERT INTO `KhachHang` (`MaNguoiDung`, `TenHangThanhVien`, `SoThichDuLich`,
`NgonNguSuDung`, `LoaiTienTeSuDung`) VALUES ('CUS003', DEFAULT, 'du lịch ngắn
ngày', 'Tiếng Anh', 'GBP');
INSERT INTO `KhachHang` (`MaNguoiDung`, `TenHangThanhVien`, `SoThichDuLich`,
`NgonNguSuDung`, `LoaiTienTeSuDung`) VALUES ('CUS004', DEFAULT, 'du lịch nghỉ
dưỡng', 'Tiếng Anh', 'USD');
INSERT INTO `KhachHang` (`MaNguoiDung`, `TenHangThanhVien`, `SoThichDuLich`,
`NgonNguSuDung`, `LoaiTienTeSuDung`) VALUES ('CUS005', DEFAULT, 'du lịch vì
công việc', 'Tiếng Anh', 'EUR');

```

5. Bảng quản trị viên

```

CREATE TABLE QuanTriVien (
MaNguoiDung VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
NgayBatDauLam DATE NOT NULL,
QuyenHan VARCHAR(50),
BoPhan VARCHAR(50),
FOREIGN KEY (MaNguoiDung) REFERENCES NguoiDung(MaNguoiDung)
ON DELETE CASCADE
);

```

```

INSERT INTO `QuanTriVien` (`MaNguoiDung`, `NgayBatDauLam`, `QuyenHan`,
`BoPhan`) VALUES ('ADM001', '2013-04-29', 'Duyệt hồ sơ tài khoản', 'Chăm sóc
khách hàng');
INSERT INTO `QuanTriVien` (`MaNguoiDung`, `NgayBatDauLam`, `QuyenHan`,
`BoPhan`) VALUES ('ADM002', '2015-01-11', 'Quản lý chủ sở hữu', 'Quản lý đối
tác');
INSERT INTO `QuanTriVien` (`MaNguoiDung`, `NgayBatDauLam`, `QuyenHan`,
`BoPhan`) VALUES ('ADM003', '2015-06-05', 'Duyệt chỗ ở và đơn đặt phòng',
'Chăm sóc khách hàng');

```



```
INSERT INTO `QuanTriVien` (`MaNguoiDung`, `NgayBatDauLam`, `QuyenHan`,
`BoPhan`) VALUES ('ADM004', '2014-02-15', 'Quản lý bài viết', 'Kiểm duyệt nội
dung');
INSERT INTO `QuanTriVien` (`MaNguoiDung`, `NgayBatDauLam`, `QuyenHan`,
`BoPhan`) VALUES ('ADM005', '2016-12-10', 'Chuyên viên hỗ trợ', 'Chăm sóc
khách hàng');
```

6. Bảng chủ sở hữu

```
CREATE TABLE ChuSoHuu (
    MaNguoiDung VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    MaSoThue VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    TenPhapNhanKinhDoanh VARCHAR(255) NOT NULL,
    TenNganHang VARCHAR(100) NOT NULL,
    SoTaiKhoan VARCHAR(50) NOT NULL,
    TenNguoiThuHuong VARCHAR(100) NOT NULL,
    TrangThaiXacMinh VARCHAR(50) DEFAULT 'Chờ xác minh',
    FOREIGN KEY (MaNguoiDung) REFERENCES NguoiDung(MaNguoiDung)
    ON DELETE CASCADE,
    CHECK (TrangThaiXacMinh IN ('Chờ xác minh', 'Đã xác minh', 'Bị từ chối'))
);
```

```
INSERT INTO `ChuSoHuu` (`MaNguoiDung`, `MaSoThue`, `TenPhapNhanKinhDoanh`,
`TenNganHang`, `SoTaiKhoan`, `TenNguoiThuHuong`, `TrangThaiXacMinh`) VALUES
('OWN001', '5648409193', 'PatelKevin', 'Barclays', '44081570369', 'Patel
Kevin', 'Đã xác minh');
INSERT INTO `ChuSoHuu` (`MaNguoiDung`, `MaSoThue`, `TenPhapNhanKinhDoanh`,
`TenNganHang`, `SoTaiKhoan`, `TenNguoiThuHuong`, `TrangThaiXacMinh`) VALUES
('OWN002', '4979125275', 'PrattDanny', 'Barclays', '44414960552', 'Pratt
Danny', 'Đã xác minh');
INSERT INTO `ChuSoHuu` (`MaNguoiDung`, `MaSoThue`, `TenPhapNhanKinhDoanh`,
`TenNganHang`, `SoTaiKhoan`, `TenNguoiThuHuong`, `TrangThaiXacMinh`) VALUES
('OWN003', '4455378684', 'VaughnTammy', 'Chase Bank', '1058482135', 'Vaughn
Tammy', 'Đã xác minh');
INSERT INTO `ChuSoHuu` (`MaNguoiDung`, `MaSoThue`, `TenPhapNhanKinhDoanh`,
`TenNganHang`, `SoTaiKhoan`, `TenNguoiThuHuong`, `TrangThaiXacMinh`) VALUES
('OWN004', '4527334171', 'PritchardTerence', 'Global Bank', '44914960882',
'Pritchard Terence', 'Đã xác minh');
INSERT INTO `ChuSoHuu` (`MaNguoiDung`, `MaSoThue`, `TenPhapNhanKinhDoanh`,
`TenNganHang`, `SoTaiKhoan`, `TenNguoiThuHuong`, `TrangThaiXacMinh`) VALUES
('OWN005', '7105106528', 'WilsonLee', 'Global Bank', '44081570995', 'Wilson
Lee', 'Đã xác minh');
```

7. Bảng liên kết mạng xã hội (Khách hàng)

```
CREATE TABLE KhachHang_LKMXH (
    `MaNguoiDung` - `KhachHang` VARCHAR(50),
    LienKetMangXaHoi VARCHAR(255),
```

```

PRIMARY KEY (`MaNguoiDung` - KhachHang`, LienKetMangXaHoi`),
FOREIGN KEY (`MaNguoiDung` - KhachHang`) REFERENCES KhachHang(MaNguoiDung)
ON DELETE CASCADE
);

```

```

INSERT INTO `KhachHang_LKMXH` (`MaNguoiDung` - KhachHang`, `LienKetMangXaHoi`)
VALUES ('CUS001', 'https://www.instagram.com/evansjulian.ziu9');
INSERT INTO `KhachHang_LKMXH` (`MaNguoiDung` - KhachHang`, `LienKetMangXaHoi`)
VALUES ('CUS001', 'https://www.twitter.com/evansjulian.0ih5');
INSERT INTO `KhachHang_LKMXH` (`MaNguoiDung` - KhachHang`, `LienKetMangXaHoi`)
VALUES ('CUS002', 'https://www.linkedin.com/in/farrelldeclan-5svl');
INSERT INTO `KhachHang_LKMXH` (`MaNguoiDung` - KhachHang`, `LienKetMangXaHoi`)
VALUES ('CUS002', 'https://www.twitter.com/farrelldeclan.pig8');
INSERT INTO `KhachHang_LKMXH` (`MaNguoiDung` - KhachHang`, `LienKetMangXaHoi`)
VALUES ('CUS002', 'https://www.facebook.com/farrelldeclan.2rmq');

```

8. Bảng chỗ ở

```

CREATE TABLE ChoO (
    MaChoO VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    TenChoO VARCHAR(255) NOT NULL,
    SoNha VARCHAR(50),
    TenDuong VARCHAR(255) NOT NULL,
    MaBuuDien VARCHAR(20) NOT NULL,
    ThanhPho VARCHAR(100) NOT NULL,
    QuocGia VARCHAR(100) NOT NULL,
    DiemDanhGiaTrungBinh DECIMAL(2,1) DEFAULT 0,
    MoTaTongQuat TEXT,
    TrangThaiXacNhan VARCHAR(50) DEFAULT 'Cho xac nhan',
    `MaNguoiDung` - QuanTriVien` VARCHAR(50),
    FOREIGN KEY (`MaNguoiDung` - QuanTriVien`) REFERENCES
QuanTriVien(MaNguoiDung)
ON DELETE SET NULL,
CHECK (TrangThaiXacNhan IN ('Cho xac nhan', 'Da xac nhan', 'Tu choi'))
);

```

```

INSERT INTO `ChoO` (`MaChoO`, `TenChoO`, `SoNha`, `TenDuong`, `MaBuuDien`,
`ThanhPho`, `QuocGia`, `MoTaTongQuat`, `TrangThaiXacNhan`, `MaNguoiDung` -
QuanTriVien`) VALUES ('HA', 'Hotel Arena', '55', 's-Gravesandestraat 55 Oost
1092 AA', '1092', 'Amsterdam', 'Netherlands', NULL, 'Da xac nhan', 'ADM003');
INSERT INTO `ChoO` (`MaChoO`, `TenChoO`, `SoNha`, `TenDuong`, `MaBuuDien`,
`ThanhPho`, `QuocGia`, `MoTaTongQuat`, `TrangThaiXacNhan`, `MaNguoiDung` -
QuanTriVien`) VALUES ('CVHA', 'Corendon Vitality Hotel Amsterdam', '7',
'Aletta Jacobslaan 7 Slotervaart 1066 BP', '1066', 'Amsterdam', 'Netherlands',
NULL, 'Da xac nhan', 'ADM003');
INSERT INTO `ChoO` (`MaChoO`, `TenChoO`, `SoNha`, `TenDuong`, `MaBuuDien`,
`ThanhPho`, `QuocGia`, `MoTaTongQuat`, `TrangThaiXacNhan`, `MaNguoiDung` -

```

```

QuanTriVien`) VALUES ('LSA', 'Luxury Suites Amsterdam', '75', 'Oudeschans 75
City Center 1011 KW', '1011', 'Amsterdam', 'Netherlands', NULL, 'Da xac nhan',
'ADM003');
INSERT INTO `ChoO` (`MaChoO`, `TenChoO`, `SoNha`, `TenDuong`, `MaBuuDien`,
`ThanhPho`, `QuocGia`, `MoTaTongQuat`, `TrangThaiXacNhan`, `MaNguoiDung -
QuanTriVien`) VALUES ('KKHG', 'K K Hotel George', '1 15', 'Templeton Place
Earl s Court Kensington and Chelsea', 'SW5 9NB', 'London', 'United Kingdom',
NULL, 'Da xac nhan', 'ADM003');
INSERT INTO `ChoO` (`MaChoO`, `TenChoO`, `SoNha`, `TenDuong`, `MaBuuDien`,
`ThanhPho`, `QuocGia`, `MoTaTongQuat`, `TrangThaiXacNhan`, `MaNguoiDung -
QuanTriVien`) VALUES ('MHA', 'Mayflower Hotel Apartments', '26 28', 'Trebvir
Rd Kensington and Chelsea', 'SW5 9NJ', 'London', 'United Kingdom', NULL, 'Da
xac nhan', 'ADM003');

```

9. Bảng sở hữu

```

CREATE TABLE SoHuu (
    `MaNguoiDung - ChuSoHuu` VARCHAR(50),
    MaChoO VARCHAR(50),
    PRIMARY KEY (`MaNguoiDung - ChuSoHuu`, MaChoO),
    FOREIGN KEY (`MaNguoiDung - ChuSoHuu`) REFERENCES ChuSoHuu(MaNguoiDung)
        ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (MaChoO) REFERENCES ChoO(MaChoO)
        ON DELETE CASCADE
);

```

```

INSERT INTO `SoHuu` (`MaNguoiDung - ChuSoHuu`, `MaChoO`) VALUES ('OWN001',
'HA');
INSERT INTO `SoHuu` (`MaNguoiDung - ChuSoHuu`, `MaChoO`) VALUES ('OWN002',
'CVHA');
INSERT INTO `SoHuu` (`MaNguoiDung - ChuSoHuu`, `MaChoO`) VALUES ('OWN003',
'LSA');
INSERT INTO `SoHuu` (`MaNguoiDung - ChuSoHuu`, `MaChoO`) VALUES ('OWN005',
'KKHG');
INSERT INTO `SoHuu` (`MaNguoiDung - ChuSoHuu`, `MaChoO`) VALUES ('OWN001',
'MHA');

```

10. Bảng hình ảnh (Chỗ ở)

```

CREATE TABLE ChoO_HinhAnh (
    MaChoO VARCHAR(50),
    HinhAnh VARCHAR(255),
    PRIMARY KEY (MaChoO, HinhAnh),
    FOREIGN KEY (MaChoO) REFERENCES ChoO(MaChoO)
        ON DELETE CASCADE
);

```

```

INSERT INTO `ChoO_HinhAnh` (`MaChoO`, `HinhAnh`) VALUES ('HA',
'assets/hotels/HA_exterior.jpg');
INSERT INTO `ChoO_HinhAnh` (`MaChoO`, `HinhAnh`) VALUES ('HA',
'assets/hotels/HA_interior.jpg');
INSERT INTO `ChoO_HinhAnh` (`MaChoO`, `HinhAnh`) VALUES ('CVHA',
'assets/hotels/CVHA_exterior.jpg');
INSERT INTO `ChoO_HinhAnh` (`MaChoO`, `HinhAnh`) VALUES ('CVHA',
'assets/hotels/CVHA_interior.jpg');
INSERT INTO `ChoO_HinhAnh` (`MaChoO`, `HinhAnh`) VALUES ('LSA',
'assets/hotels/LSA_exterior.jpg');

```

11. Bảng tiện ích (Chỗ ở)

```

CREATE TABLE ChoO_TienIch (
    MaChoO VARCHAR(50),
    TienIch VARCHAR(255),
    PRIMARY KEY (MaChoO, TienIch),
    FOREIGN KEY (MaChoO) REFERENCES ChoO(MaChoO)
        ON DELETE CASCADE
);

```

```

INSERT INTO `ChoO_TienIch` (`MaChoO`, `TienIch`) VALUES ('HA', 'Cho thuê xe
đạp miễn phí');
INSERT INTO `ChoO_TienIch` (`MaChoO`, `TienIch`) VALUES ('HA', 'Trái cây chào
mừng tại phòng');
INSERT INTO `ChoO_TienIch` (`MaChoO`, `TienIch`) VALUES ('CVHA', 'Trái cây
chào mừng tại phòng');
INSERT INTO `ChoO_TienIch` (`MaChoO`, `TienIch`) VALUES ('CVHA', 'Dịch vụ giặt
ủi trong ngày');
INSERT INTO `ChoO_TienIch` (`MaChoO`, `TienIch`) VALUES ('LSA', 'Dịch vụ giặt
ủi trong ngày');

```

12. Bảng khách sạn

```

CREATE TABLE KhachSan (
    MaChoO VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    TieuChuanSao INT,
    DichVuDuaDonTaiSanBay VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (MaChoO) REFERENCES ChoO(MaChoO)
        ON DELETE CASCADE,
    CHECK (TieuChuanSao BETWEEN 1 AND 5)
);

```

```

INSERT INTO `KhachSan` (`MaChoO`, `TieuChuanSao`, `DichVuDuaDonTaiSanBay`)
VALUES ('HA', '5', 'Có');
INSERT INTO `KhachSan` (`MaChoO`, `TieuChuanSao`, `DichVuDuaDonTaiSanBay`)
VALUES ('CVHA', '4', 'Có');

```

```

INSERT INTO `KhachSan` (`MaChoO`, `TieuChuanSao`, `DichVuDuaDonTaiSanBay`)
VALUES ('KKHG', '3', 'Không');
INSERT INTO `KhachSan` (`MaChoO`, `TieuChuanSao`, `DichVuDuaDonTaiSanBay`)
VALUES ('HVE', '3', 'Không');
INSERT INTO `KhachSan` (`MaChoO`, `TieuChuanSao`, `DichVuDuaDonTaiSanBay`)
VALUES ('MLS', '5', 'Có');

```

13. Bảng Resort

```

CREATE TABLE Resort (
    MaChoO VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    XeDienNoiKhu VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (MaChoO) REFERENCES ChoO(MaChoO)
        ON DELETE CASCADE
);

INSERT INTO `Resort` (`MaChoO`, `XeDienNoiKhu`) VALUES ('HLW', 'Có');
INSERT INTO `Resort` (`MaChoO`, `XeDienNoiKhu`) VALUES ('FRJCI', 'Không');
INSERT INTO `Resort` (`MaChoO`, `XeDienNoiKhu`) VALUES ('PL', 'Không');
INSERT INTO `Resort` (`MaChoO`, `XeDienNoiKhu`) VALUES ('LM', 'Có');
INSERT INTO `Resort` (`MaChoO`, `XeDienNoiKhu`) VALUES ('NHCA', 'Có');

```

14. Bảng chứng chỉ bảo vệ môi trường (Resort)

```

CREATE TABLE Resort_ChungChiBaoVeMoiTruong (
    `MaChoO - Resort` VARCHAR(50),
    ChungChiBaoVeMoiTruong VARCHAR(255),
    PRIMARY KEY (`MaChoO - Resort`, ChungChiBaoVeMoiTruong),
    FOREIGN KEY (`MaChoO - Resort`) REFERENCES Resort(MaChoO)
        ON DELETE CASCADE
);

INSERT INTO `Resort_ChungChiBaoVeMoiTruong` (`MaChoO - Resort`,
`ChungChiBaoVeMoiTruong`) VALUES ('HLW', 'EarthCheck Certified');
INSERT INTO `Resort_ChungChiBaoVeMoiTruong` (`MaChoO - Resort`,
`ChungChiBaoVeMoiTruong`) VALUES ('HLW', 'ISO 14001');
INSERT INTO `Resort_ChungChiBaoVeMoiTruong` (`MaChoO - Resort`,
`ChungChiBaoVeMoiTruong`) VALUES ('FRJCI', 'EarthCheck Certified');
INSERT INTO `Resort_ChungChiBaoVeMoiTruong` (`MaChoO - Resort`,
`ChungChiBaoVeMoiTruong`) VALUES ('PL', 'EarthCheck Certified');
INSERT INTO `Resort_ChungChiBaoVeMoiTruong` (`MaChoO - Resort`,
`ChungChiBaoVeMoiTruong`) VALUES ('LM', 'LEED Platinum');
INSERT INTO `Resort_ChungChiBaoVeMoiTruong` (`MaChoO - Resort`,
`ChungChiBaoVeMoiTruong`) VALUES ('LM', 'Travelife Gold');
INSERT INTO `Resort_ChungChiBaoVeMoiTruong` (`MaChoO - Resort`,
`ChungChiBaoVeMoiTruong`) VALUES ('NHCA', 'ISO 14001');

```

15. Bảng dịch vụ cao cấp (Resort)

```
CREATE TABLE Resort_DichVuCaoCap (  
    `MaCho0 - Resort` VARCHAR(50),  
    DichVuCaoCap VARCHAR(255),  
    PRIMARY KEY (`MaCho0 - Resort`, DichVuCaoCap),  
    FOREIGN KEY (`MaCho0 - Resort`) REFERENCES Resort(MaCho0)  
        ON DELETE CASCADE  
);  
  
INSERT INTO `Resort_DichVuCaoCap` (`MaCho0 - Resort`, `DichVuCaoCap`) VALUES  
('HLW', 'Tour du thuyền ngắm hoàng hôn');  
INSERT INTO `Resort_DichVuCaoCap` (`MaCho0 - Resort`, `DichVuCaoCap`) VALUES  
('HLW', 'Rạp chiếu phim ngoài trời');  
INSERT INTO `Resort_DichVuCaoCap` (`MaCho0 - Resort`, `DichVuCaoCap`) VALUES  
('HLW', 'Lớp học Yoga/Thiền sáng sớm');  
INSERT INTO `Resort_DichVuCaoCap` (`MaCho0 - Resort`, `DichVuCaoCap`) VALUES  
('FRJCI', 'Lớp học Yoga/Thiền sáng sớm');  
INSERT INTO `Resort_DichVuCaoCap` (`MaCho0 - Resort`, `DichVuCaoCap`) VALUES  
('FRJCI', 'Ăn tối riêng tư trên bãi biển');
```

16. Bảng Villa

```
CREATE TABLE Villa (  
    MaCho0 VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    DienTichKhuonVien FLOAT,  
    KhoangCachGanNhatDenKhuTrungTam FLOAT,  
    FOREIGN KEY (MaCho0) REFERENCES Cho0(MaCho0)  
        ON DELETE CASCADE,  
    CHECK (DienTichKhuonVien > 0),  
    CHECK (KhoangCachGanNhatDenKhuTrungTam >= 0)  
);  
  
INSERT INTO `Villa` (`MaCho0`, `DienTichKhuonVien`,  
    `KhoangCachGanNhatDenKhuTrungTam`) VALUES ('HVE', '408', '344');  
INSERT INTO `Villa` (`MaCho0`, `DienTichKhuonVien`,  
    `KhoangCachGanNhatDenKhuTrungTam`) VALUES ('HSVOS', '312', '255');  
INSERT INTO `Villa` (`MaCho0`, `DienTichKhuonVien`,  
    `KhoangCachGanNhatDenKhuTrungTam`) VALUES ('AV', '320', '376');  
INSERT INTO `Villa` (`MaCho0`, `DienTichKhuonVien`,  
    `KhoangCachGanNhatDenKhuTrungTam`) VALUES ('LVH', '488', '160');  
INSERT INTO `Villa` (`MaCho0`, `DienTichKhuonVien`,  
    `KhoangCachGanNhatDenKhuTrungTam`) VALUES ('LVM', '418', '173');
```

17. Bảng căn hộ

```
CREATE TABLE CanHo (  

```

```

MaChoO VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
PhiQuanLyDinhKy DECIMAL(10,2),
HuongBanCong VARCHAR(50),
FOREIGN KEY (MaChoO) REFERENCES ChoO(MaChoO)
ON DELETE CASCADE,
CHECK (PhiQuanLyDinhKy >= 0)
);

INSERT INTO `CanHo` (`MaChoO`, `PhiQuanLyDinhKy`, `HuongBanCong`) VALUES
('LSA', '600000', 'Tây Bắc');
INSERT INTO `CanHo` (`MaChoO`, `PhiQuanLyDinhKy`, `HuongBanCong`) VALUES
('ULHA', '800000', 'Nam');
INSERT INTO `CanHo` (`MaChoO`, `PhiQuanLyDinhKy`, `HuongBanCong`) VALUES
('MHA', '650000', 'Đông Nam');
INSERT INTO `CanHo` (`MaChoO`, `PhiQuanLyDinhKy`, `HuongBanCong`) VALUES
('CHSA', '600000', 'Bắc');
INSERT INTO `CanHo` (`MaChoO`, `PhiQuanLyDinhKy`, `HuongBanCong`) VALUES
('AHV', '1150000', 'Tây');

```

18. Bảng tiện nghi

```

CREATE TABLE TienNghi (
    MaTienNghi VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    TenTienNghi VARCHAR(255) NOT NULL,
    MoTaChiTiet TEXT
);

INSERT INTO `TienNghi` (`MaTienNghi`, `TenTienNghi`, `MoTaChiTiet`) VALUES
('TN01', 'Wifi tốc độ cao', 'Phủ sóng toàn bộ phòng');
INSERT INTO `TienNghi` (`MaTienNghi`, `TenTienNghi`, `MoTaChiTiet`) VALUES
('TN02', 'Hồ bơi ngoài trời', 'Mở cửa từ 6h00 đến 20h00');
INSERT INTO `TienNghi` (`MaTienNghi`, `TenTienNghi`, `MoTaChiTiet`) VALUES
('TN03', 'Phòng Gym', 'Trang bị máy chạy bộ và tạ');
INSERT INTO `TienNghi` (`MaTienNghi`, `TenTienNghi`, `MoTaChiTiet`) VALUES
('TN04', 'Spa & Massage', 'Dịch vụ thư giãn cao cấp');
INSERT INTO `TienNghi` (`MaTienNghi`, `TenTienNghi`, `MoTaChiTiet`) VALUES
('TN05', 'Bồn tắm sục Jacuzzi', 'Tích hợp trong phòng tắm');
INSERT INTO `TienNghi` (`MaTienNghi`, `TenTienNghi`, `MoTaChiTiet`) VALUES
('TN06', 'Ban công view biển', 'Hướng nhìn trực diện ra đại dương');

```

19. Bảng loại phòng

```

CREATE TABLE LoaiPhong (
    MaLoaiPhong VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    MaChoO VARCHAR(50) NOT NULL,
    TenLoaiPhong VARCHAR(255) NOT NULL,
    SoLuongPhongTrong INT DEFAULT 0,
    SucChuaToiDa VARCHAR(50) NOT NULL,

```

```

        FOREIGN KEY (MaCho0) REFERENCES Cho0(MaCho0)
        ON DELETE CASCADE
    );

INSERT INTO `LoaiPhong` (`MaLoaiPhong`, `TenLoaiPhong`, `SucChuaToiDa`,
`MaCho0`, `SoLuongPhongTrong`) VALUES ('HA_C02', 'Couple rooms', '2 người
lớn', 'HA', DEFAULT);
INSERT INTO `LoaiPhong` (`MaLoaiPhong`, `TenLoaiPhong`, `SucChuaToiDa`,
`MaCho0`, `SoLuongPhongTrong`) VALUES ('HA_DDR02', 'Duplex Double Room', '2
người lớn', 'HA', DEFAULT);
INSERT INTO `LoaiPhong` (`MaLoaiPhong`, `TenLoaiPhong`, `SucChuaToiDa`,
`MaCho0`, `SoLuongPhongTrong`) VALUES ('HA_DTR02', 'Duplex Twin Room', '2
người lớn', 'HA', DEFAULT);
INSERT INTO `LoaiPhong` (`MaLoaiPhong`, `TenLoaiPhong`, `SucChuaToiDa`,
`MaCho0`, `SoLuongPhongTrong`) VALUES ('HA_LKR03', 'Large King Room', '3 người
lớn', 'HA', DEFAULT);
INSERT INTO `LoaiPhong` (`MaLoaiPhong`, `TenLoaiPhong`, `SucChuaToiDa`,
`MaCho0`, `SoLuongPhongTrong`) VALUES ('CVHA_C02', 'Couple rooms', '2 người
lớn', 'CVHA', DEFAULT);

```

20. Bảng trang bị

```

CREATE TABLE TrangBi (
    MaLoaiPhong VARCHAR(50),
    MaTienNghi VARCHAR(50),
    PRIMARY KEY (MaLoaiPhong, MaTienNghi),
    FOREIGN KEY (MaLoaiPhong) REFERENCES LoaiPhong(MaLoaiPhong)
    ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (MaTienNghi) REFERENCES TienNghi(MaTienNghi)
    ON DELETE CASCADE
);

INSERT INTO `TrangBi` (`MaLoaiPhong`, `MaTienNghi`) VALUES ('HA_C02', 'TN05');
INSERT INTO `TrangBi` (`MaLoaiPhong`, `MaTienNghi`) VALUES ('HA_C02', 'TN02');
INSERT INTO `TrangBi` (`MaLoaiPhong`, `MaTienNghi`) VALUES ('HA_DDR02',
'TN04');
INSERT INTO `TrangBi` (`MaLoaiPhong`, `MaTienNghi`) VALUES ('HA_DDR02',
'TN06');
INSERT INTO `TrangBi` (`MaLoaiPhong`, `MaTienNghi`) VALUES ('HA_DDR02',
'TN01');

```

21. Bảng bố trí giường ngủ (loại phòng)

```

CREATE TABLE LoaiPhong_BoTriGiuongNgu (
    MaLoaiPhong VARCHAR(50),
    BoTriGiuongNgu VARCHAR(255),
    PRIMARY KEY (MaLoaiPhong, BoTriGiuongNgu),

```



```

        FOREIGN KEY (MaLoaiPhong) REFERENCES LoaiPhong(MaLoaiPhong)
        ON DELETE CASCADE
    );

INSERT INTO `LoaiPhong_BoTriGiuongNgu` (`MaLoaiPhong`, `BoTriGiuongNgu`)
VALUES ('HA_C02', '1 giường lớn');
INSERT INTO `LoaiPhong_BoTriGiuongNgu` (`MaLoaiPhong`, `BoTriGiuongNgu`)
VALUES ('HA_DDR02', '1 giường lớn');
INSERT INTO `LoaiPhong_BoTriGiuongNgu` (`MaLoaiPhong`, `BoTriGiuongNgu`)
VALUES ('HA_DTR02', '2 giường đơn');
INSERT INTO `LoaiPhong_BoTriGiuongNgu` (`MaLoaiPhong`, `BoTriGiuongNgu`)
VALUES ('HA_LKR03', '1 giường lớn, 1 giường đơn');
INSERT INTO `LoaiPhong_BoTriGiuongNgu` (`MaLoaiPhong`, `BoTriGiuongNgu`)
VALUES ('CVHA_C02', '1 giường lớn');

```

22. Bảng phòng vật lý

```

CREATE TABLE PhongVatLy (
    MaLoaiPhong VARCHAR(50),
    SoPhong VARCHAR(50),
    ViTriTang VARCHAR(50),
    TinhTrangHienTai VARCHAR(50) DEFAULT 'Còn trống',
    PRIMARY KEY (MaLoaiPhong, SoPhong),
    FOREIGN KEY (MaLoaiPhong) REFERENCES LoaiPhong(MaLoaiPhong)
    ON DELETE CASCADE,
    CHECK (TinhTrangHienTai IN ('Còn trống', 'Đang sử dụng', 'Đang sửa chữa'))
);

```

```

INSERT INTO `PhongVatLy` (`MaLoaiPhong`, `SoPhong`, `ViTriTang`,
`TinhTrangHienTai`) VALUES ('HA_C02', '101', '1', DEFAULT);
INSERT INTO `PhongVatLy` (`MaLoaiPhong`, `SoPhong`, `ViTriTang`,
`TinhTrangHienTai`) VALUES ('HA_C02', '102', '1', DEFAULT);
INSERT INTO `PhongVatLy` (`MaLoaiPhong`, `SoPhong`, `ViTriTang`,
`TinhTrangHienTai`) VALUES ('HA_C02', '103', '1', DEFAULT);
INSERT INTO `PhongVatLy` (`MaLoaiPhong`, `SoPhong`, `ViTriTang`,
`TinhTrangHienTai`) VALUES ('HA_C02', '104', '1', DEFAULT);
INSERT INTO `PhongVatLy` (`MaLoaiPhong`, `SoPhong`, `ViTriTang`,
`TinhTrangHienTai`) VALUES ('HA_C02', '105', '1', DEFAULT);

```

23. Bảng gói dịch vụ

```

CREATE TABLE GoiDichVu (
    MaLoaiPhong VARCHAR(50),
    MaGoi VARCHAR(50),
    GiaBan DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CacLuaChon TEXT,
    ChinhSachHuy TEXT,

```

```

PRIMARY KEY (MaLoaiPhong, MaGoi),
FOREIGN KEY (MaLoaiPhong) REFERENCES LoaiPhong(MaLoaiPhong) ON DELETE
CASCADE,
CHECK (GiaBan >= 0)
);

INSERT INTO `GoiDichVu` (`MaLoaiPhong`, `MaGoi`, `GiaBan`, `CacLuaChon`,
`ChinhSachHuy`) VALUES ('HA_C02', 'PKG0001', '3000000', 'Có buffet Sáng, Được
sử dụng phòng Gym', 'Hủy miễn phí');
INSERT INTO `GoiDichVu` (`MaLoaiPhong`, `MaGoi`, `GiaBan`, `CacLuaChon`,
`ChinhSachHuy`) VALUES ('HA_C02', 'PKG0002', '3100000', 'Có buffet Sáng, Được
sử dụng phòng Gym', 'Hủy thu phí 1 đêm');
INSERT INTO `GoiDichVu` (`MaLoaiPhong`, `MaGoi`, `GiaBan`, `CacLuaChon`,
`ChinhSachHuy`) VALUES ('HA_C02', 'PKG0003', '2300000', 'Không có dịch vụ đi
kèm', 'Không hoàn tiền');
INSERT INTO `GoiDichVu` (`MaLoaiPhong`, `MaGoi`, `GiaBan`, `CacLuaChon`,
`ChinhSachHuy`) VALUES ('HA_DDR02', 'PKG0004', '800000', 'Được sử dụng phòng
xông hơi', 'Hủy thu phí 1 đêm');
INSERT INTO `GoiDichVu` (`MaLoaiPhong`, `MaGoi`, `GiaBan`, `CacLuaChon`,
`ChinhSachHuy`) VALUES ('HA_DTR02', 'PKG0005', '1100000', 'Được sử dụng phòng
Gym', 'Hủy thu phí 1 đêm');

```

24. Bảng đơn đặt phòng

```

CREATE TABLE DonDatPhong (
MaDonDatPhong VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
NgàyTao DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
NgàyNhanPhong DATE NOT NULL,
NgàyTraPhong DATE NOT NULL,
DemLuuTru INT,
TongSoTien DECIMAL(15,2),
TrangThaiXuLy VARCHAR(50) DEFAULT 'Đang chờ thanh toán',
`MaNguoiDung - KháchHang` VARCHAR(50) NOT NULL,

FOREIGN KEY (`MaNguoiDung - KháchHang`) REFERENCES KháchHang(MaNguoiDung)
ON DELETE CASCADE,
CHECK (NgàyTraPhong >= NgàyNhanPhong),
CHECK (TrangThaiXuLy IN ('Đang chờ thanh toán', 'Đã tắt toán', 'Đã hủy',
'Dã trả phòng')))
);

```

```

INSERT INTO `DonDatPhong` (`MaDonDatPhong`, `NgàyTao`, `NgàyNhanPhong`,
`NgàyTraPhong`, `TrangThaiXuLy`, `MaNguoiDung - KháchHang`) VALUES ('RSV001',
'2017-07-10 16:51:00', '2017-07-16', '2017-07-17', 'Đã trả phòng', 'CUS003');
INSERT INTO `DonDatPhong` (`MaDonDatPhong`, `NgàyTao`, `NgàyNhanPhong`,
`NgàyTraPhong`, `TrangThaiXuLy`, `MaNguoiDung - KháchHang`) VALUES ('RSV002',
'2016-05-01 16:42:00', '2016-05-14', '2016-05-19', 'Đã trả phòng', 'CUS006');

```

```

INSERT INTO `DonDatPhong` (`MaDonDatPhong`, `NgayTao`, `NgayNhanPhong`,
`NgayTraPhong`, `TrangThaiXuLy`, `MaNguoiDung - KhachHang`) VALUES ('RSV003',
'2017-06-13 12:55:00', '2017-06-16', '2017-06-19', 'Đã trả phòng', 'CUS003');
INSERT INTO `DonDatPhong` (`MaDonDatPhong`, `NgayTao`, `NgayNhanPhong`,
`NgayTraPhong`, `TrangThaiXuLy`, `MaNguoiDung - KhachHang`) VALUES ('RSV004',
'2017-07-15 15:29:00', '2017-07-28', '2017-08-01', 'Đã trả phòng', 'CUS010');
INSERT INTO `DonDatPhong` (`MaDonDatPhong`, `NgayTao`, `NgayNhanPhong`,
`NgayTraPhong`, `TrangThaiXuLy`, `MaNguoiDung - KhachHang`) VALUES ('RSV005',
'2017-07-14 13:18:00', '2017-07-19', '2017-07-20', 'Đã trả phòng', 'CUS007');

```

25. Bảng áp dụng

```

CREATE TABLE ApDung (
    MaDonDatPhong VARCHAR(50),
    MaLoaiPhong VARCHAR(50),
    MaGoi VARCHAR(50),
    SoLuongPhong INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (MaDonDatPhong, MaLoaiPhong, MaGoi),
    FOREIGN KEY (MaDonDatPhong) REFERENCES DonDatPhong(MaDonDatPhong)
        ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (MaLoaiPhong, MaGoi) REFERENCES GoiDichVu(MaLoaiPhong, MaGoi)
        ON DELETE CASCADE,
    CHECK (SoLuongPhong > 0)
);

INSERT INTO `ApDung` (`MaDonDatPhong`, `MaGoi`, `MaLoaiPhong`, `SoLuongPhong`)
VALUES ('RSV001', 'PKG0064', 'MLS_CDR', '2');
INSERT INTO `ApDung` (`MaDonDatPhong`, `MaGoi`, `MaLoaiPhong`, `SoLuongPhong`)
VALUES ('RSV002', 'PKG0012', 'CVHA_DKR02', '6');
INSERT INTO `ApDung` (`MaDonDatPhong`, `MaGoi`, `MaLoaiPhong`, `SoLuongPhong`)
VALUES ('RSV003', 'PKG0020', 'LSA_C02', '10');
INSERT INTO `ApDung` (`MaDonDatPhong`, `MaGoi`, `MaLoaiPhong`, `SoLuongPhong`)
VALUES ('RSV003', 'PKG0100', 'LM_DR02', '2');
INSERT INTO `ApDung` (`MaDonDatPhong`, `MaGoi`, `MaLoaiPhong`, `SoLuongPhong`)
VALUES ('RSV004', 'PKG0059', 'HSVOS_04', '3');

```

26. Bảng giao dịch thanh toán

```

CREATE TABLE GiaoDichThanhToan (
    MaDonDatPhong VARCHAR(50),
    MaGiaoDich VARCHAR(50),
    PhuongThucThanhToan VARCHAR(50),
    TinhTrang VARCHAR(50),
    SoLanGiaoDich INT DEFAULT 1,
    SoTienDaThanhToan DECIMAL(15,2) NOT NULL,
    LoaiGiaoDich VARCHAR(50),
    ThoiGianThucHien DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (MaDonDatPhong, MaGiaoDich),

```

```

FOREIGN KEY (MaDonDatPhong) REFERENCES DonDatPhong(MaDonDatPhong)
ON DELETE CASCADE,
CHECK (SoTienDaThanhToan >= 0),
CHECK (SoLanGiaoDich > 0)
);

INSERT INTO `GiaoDichThanhToan` (`MaDonDatPhong`, `MaGiaoDich`,
`PhuongThucThanhToan`, `TinhTrang`, `SoLanGiaoDich`, `LoaiGiaoDich`,
`ThoiGianThucHien`, `SoTienDaThanhToan`) VALUES ('RSV001', 'TRX0001', 'Ngân
hàng', 'Đã thanh toán 1 phần', '1', 'Thanh toán cọc', '2017-07-10 16:55:00',
'594000');
INSERT INTO `GiaoDichThanhToan` (`MaDonDatPhong`, `MaGiaoDich`,
`PhuongThucThanhToan`, `TinhTrang`, `SoLanGiaoDich`, `LoaiGiaoDich`,
`ThoiGianThucHien`, `SoTienDaThanhToan`) VALUES ('RSV001', 'TRX0002', 'Ví điện
tử', 'Đã tất toán', '2', 'Thanh toán phần còn lại', '2017-07-14 11:35:00',
'1386000');
INSERT INTO `GiaoDichThanhToan` (`MaDonDatPhong`, `MaGiaoDich`,
`PhuongThucThanhToan`, `TinhTrang`, `SoLanGiaoDich`, `LoaiGiaoDich`,
`ThoiGianThucHien`, `SoTienDaThanhToan`) VALUES ('RSV002', 'TRX0003', 'Tiền
mặt', 'Đã tất toán', '1', 'Thanh toán toàn bộ', '2016-05-01 16:52:00',
'99000000');
INSERT INTO `GiaoDichThanhToan` (`MaDonDatPhong`, `MaGiaoDich`,
`PhuongThucThanhToan`, `TinhTrang`, `SoLanGiaoDich`, `LoaiGiaoDich`,
`ThoiGianThucHien`, `SoTienDaThanhToan`) VALUES ('RSV003', 'TRX0004', 'Quẹt
thẻ', 'Đã tất toán', '1', 'Thanh toán toàn bộ', '2017-06-13 12:59:00',
'165000000');
INSERT INTO `GiaoDichThanhToan` (`MaDonDatPhong`, `MaGiaoDich`,
`PhuongThucThanhToan`, `TinhTrang`, `SoLanGiaoDich`, `LoaiGiaoDich`,
`ThoiGianThucHien`, `SoTienDaThanhToan`) VALUES ('RSV004', 'TRX0005', 'Quẹt
thẻ', 'Đã tất toán', '1', 'Thanh toán toàn bộ', '2017-07-15 15:38:00',
'59400000');

```

27. Bảng quy định

```

CREATE TABLE QuyDinh (
    MaQuyDinh VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    TenQuyDinh VARCHAR(255) NOT NULL,
    NoiDung TEXT
);

INSERT INTO `QuyDinh` (`MaQuyDinh`, `TenQuyDinh`, `NoiDung`) VALUES ('QD01',
'Cấm hút thuốc', 'Phạt 2,000,000 VND nếu phát hiện hút thuốc trong phòng.');
```

```

INSERT INTO `QuyDinh` (`MaQuyDinh`, `TenQuyDinh`, `NoiDung`) VALUES ('QD02',
'Cấm mang thú cưng', 'Không được phép mang bất kỳ động vật nào vào khu vực lưu
trú.');
```

```

INSERT INTO `QuyDinh` (`MaQuyDinh`, `TenQuyDinh`, `NoiDung`) VALUES ('QD03',
'Giữ yên lặng', 'Không mở nhạc lớn sau 22h00.');
```

```

INSERT INTO `QuyDinh` (`MaQuyDinh`, `TenQuyDinh`, `NoiDung`) VALUES ('QD04',
'Dền bù tài sản', 'Khách hàng phải bồi thường theo thời giá nếu làm hỏng tài
sản.');
```

```

INSERT INTO `QuyDinh` (`MaQuyDinh`, `TenQuyDinh`, `NoiDung`) VALUES ('QD05',
'Cấm chất cấm', 'Không tàng trữ hoặc giao dịch chất cấm trong quá trình lưu
trú');
```

28. Bảng tuân thủ

```

CREATE TABLE TuanThu (
    MaQuyDinh VARCHAR(50),
    MaLoaiPhong VARCHAR(50),
    SoPhong VARCHAR(50),
    PRIMARY KEY (MaQuyDinh, MaLoaiPhong, SoPhong),
    FOREIGN KEY (MaQuyDinh) REFERENCES QuyDinh(MaQuyDinh)
        ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (MaLoaiPhong, SoPhong) REFERENCES PhongVatLy(MaLoaiPhong,
    SoPhong)
        ON DELETE CASCADE
);
```

```

INSERT INTO `TuanThu` (`MaQuyDinh`, `MaLoaiPhong`, `SoPhong`) VALUES ('QD01',
'HA_C02', '101');
```

```

INSERT INTO `TuanThu` (`MaQuyDinh`, `MaLoaiPhong`, `SoPhong`) VALUES ('QD03',
'HA_C02', '101');
```

```

INSERT INTO `TuanThu` (`MaQuyDinh`, `MaLoaiPhong`, `SoPhong`) VALUES ('QD02',
'HA_C02', '102');
```

```

INSERT INTO `TuanThu` (`MaQuyDinh`, `MaLoaiPhong`, `SoPhong`) VALUES ('QD01',
'HA_C02', '102');
```

```

INSERT INTO `TuanThu` (`MaQuyDinh`, `MaLoaiPhong`, `SoPhong`) VALUES ('QD03',
'HA_C02', '103');
```

29. Bảng bài đánh giá

```

CREATE TABLE BaiDanhGia (
    MaBaiDanhGia VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    MaDonDatPhong VARCHAR(50) NOT NULL,
    `MaNguoiDung - QuanTriVien` VARCHAR(50),
    NoiDungBaiDanhGia TEXT,
    DiemSo DECIMAL(3,2) NOT NULL,
    NgayDangBai DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    NgayPhanHoi DATETIME,
    NoiDungPhanHoi TEXT,
    TrangThaiKiemDuyet VARCHAR(50) DEFAULT 'Chờ duyệt',
    FOREIGN KEY (MaDonDatPhong) REFERENCES DonDatPhong(MaDonDatPhong)
        ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (`MaNguoiDung - QuanTriVien`) REFERENCES
    QuanTriVien(MaNguoiDung)
        ON DELETE SET NULL,

```

```

CHECK (DiemSo BETWEEN 1 AND 5),
CHECK (NgayPhanHoi >= NgayDangBai),
CHECK (TrangThaiKiemDuyet IN ('Chờ duyệt', 'Đã duyệt', 'Không hợp lệ'))
);

```

```

INSERT INTO `BaiDanhGia` (`MaBaiDanhGia`, `MaDonDatPhong`, `MaNguoiDung -
QuanTriVien`, `NoiDungBaiDanhGia`, `DiemSo`, `NgayDangBai`, `NgayPhanHoi`,
`NoiDungPhanHoi`, `TrangThaiKiemDuyet`) VALUES ('RV001', 'RSV001', 'ADM004',
'Good location Set in a lovely park friendly staff Food high quality We Oth
enjoyed the breakfast', '5', '2017-07-17', NULL, NULL, 'Đã duyệt');
INSERT INTO `BaiDanhGia` (`MaBaiDanhGia`, `MaDonDatPhong`, `MaNguoiDung -
QuanTriVien`, `NoiDungBaiDanhGia`, `DiemSo`, `NgayDangBai`, `NgayPhanHoi`,
`NoiDungPhanHoi`, `TrangThaiKiemDuyet`) VALUES ('RV002', 'RSV002', 'ADM004',
'Staff ripped us off with prices', '1.25', '2016-05-19', NULL, NULL, 'Đã
duyet');
INSERT INTO `BaiDanhGia` (`MaBaiDanhGia`, `MaDonDatPhong`, `MaNguoiDung -
QuanTriVien`, `NoiDungBaiDanhGia`, `DiemSo`, `NgayDangBai`, `NgayPhanHoi`,
`NoiDungPhanHoi`, `TrangThaiKiemDuyet`) VALUES ('RV003', 'RSV003', 'ADM004',
'Bed was on upper level with a narrow twist staircase No USB port for mobile
phone charging not even via thr tv s Some sockets didn t work and had loose
covers dangerous Some corridors were poorly lit', '3.15', '2017-06-19', NULL,
NULL, 'Đã duyệt');
INSERT INTO `BaiDanhGia` (`MaBaiDanhGia`, `MaDonDatPhong`, `MaNguoiDung -
QuanTriVien`, `NoiDungBaiDanhGia`, `DiemSo`, `NgayDangBai`, `NgayPhanHoi`,
`NoiDungPhanHoi`, `TrangThaiKiemDuyet`) VALUES ('RV004', 'RSV004', 'ADM004',
'WC room its cold and there is no heating system where you could put wet
clothes Also shower is good but bath would be exellent', '3.75', '2017-01-08',
NULL, NULL, NULL);
INSERT INTO `BaiDanhGia` (`MaBaiDanhGia`, `MaDonDatPhong`, `MaNguoiDung -
QuanTriVien`, `NoiDungBaiDanhGia`, `DiemSo`, `NgayDangBai`, `NgayPhanHoi`,
`NoiDungPhanHoi`, `TrangThaiKiemDuyet`) VALUES ('RV005', 'RSV005', 'ADM004',
'The bed was xtra comfy the breakfast good and the dining room excellent',
'5', '2017-07-20', NULL, NULL, 'Đã duyệt');

```

30. Bảng hình ảnh, video (Bài đánh giá)

```

CREATE TABLE BaiDanhGia_HinhAnhVideo (
    MaBaiDanhGia VARCHAR(50),
    HinhAnhVideo VARCHAR(255),
    PRIMARY KEY (MaBaiDanhGia, HinhAnhVideo),
    FOREIGN KEY (MaBaiDanhGia) REFERENCES BaiDanhGia(MaBaiDanhGia)
    ON DELETE CASCADE
);

INSERT INTO `BaiDanhGia_HinhAnhVideo` (`MaBaiDanhGia`, `HinhAnhVideo`) VALUES
('RV001', 'uploads/reviews/RV001_media_1.jpg');

```

```
INSERT INTO `BaiDanhGia_HinhAnhVideo` (`MaBaiDanhGia`, `HinhAnhVideo`) VALUES
('RV002', 'uploads/reviews/RV002_media_1.jpg');
INSERT INTO `BaiDanhGia_HinhAnhVideo` (`MaBaiDanhGia`, `HinhAnhVideo`) VALUES
('RV002', 'uploads/reviews/RV002_media_2.jpg');
INSERT INTO `BaiDanhGia_HinhAnhVideo` (`MaBaiDanhGia`, `HinhAnhVideo`) VALUES
('RV002', 'uploads/reviews/RV002_media_3.jpg');
INSERT INTO `BaiDanhGia_HinhAnhVideo` (`MaBaiDanhGia`, `HinhAnhVideo`) VALUES
('RV003', 'uploads/reviews/RV003_media_1.jpg');
```

Chương 2: Trigger, Thủ tục, Hàm

I. Thủ tục insert, update, delete

Nhóm chọn bảng dữ liệu chỗ ở là bảng dữ liệu chính cho các thủ tục insert, update, delete.

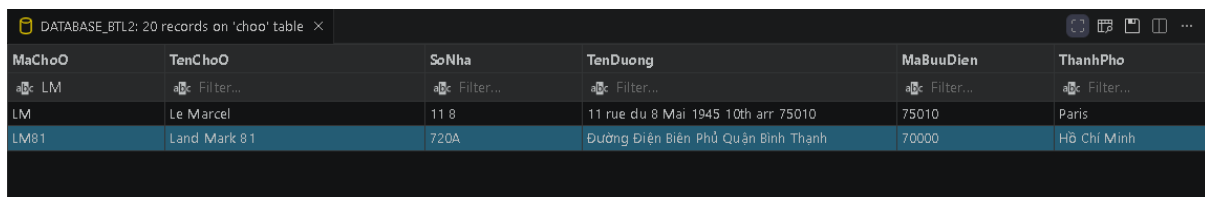
1. Thủ tục insert

```
CREATE PROCEDURE sp_InsertChoO(  
    IN p_MaChoO VARCHAR(50),  
    IN p_TenChoO VARCHAR(255),  
    IN p_SoNha VARCHAR(50),  
    IN p_TenDuong VARCHAR(255),  
    IN p_MaBuuDien VARCHAR(20),  
    IN p_ThanhPho VARCHAR(100),  
    IN p_QuocGia VARCHAR(100),  
    IN p_MoTa TEXT  
)  
BEGIN  
  
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM ChoO WHERE MaChoO = p_MaChoO) THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000'  
        SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Mã chỗ ở này đã tồn tại trên hệ thống!';  
    END IF;  
  
    IF p_TenChoO IS NULL OR TRIM(p_TenChoO) = '' THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000'  
        SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Tên chỗ ở không được để trống!';  
    END IF;  
  
    IF p_TenDuong IS NULL OR p_ThanhPho IS NULL OR p_QuocGia IS NULL THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000'  
        SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Thông tin địa chỉ (Đường, Thành phố, Quốc  
gia) không được thiếu!';  
    END IF;  
  
    INSERT INTO ChoO (  
        MaChoO, TenChoO, SoNha, TenDuong, MaBuuDien,  
        ThanhPho, QuocGia, DiemDanhGiaTrungBinh,  
        MoTaTongQuat, TrangThaiXacNhan  
    )  
    VALUES (  
        p_MaChoO, p_TenChoO, p_SoNha, p_TenDuong, p_MaBuuDien,  
        p_ThanhPho, p_QuocGia, 0.0,  
        p_MoTa, 'Cho xac nhan'  
    );  
  
    SELECT 'Thêm chỗ ở mới thành công!' AS Message;  
END;
```


Để minh họa cho thủ tục sp_InsertChoO, nhóm thực hiện lời gọi thủ tục sau:

```
CALL sp_InsertChoO(
    'LM81', 'Land Mark 81', '720A', 'Đường Điện Biên Phủ Quận Bình Thạnh',
    '70000',
    'Hồ Chí Minh', 'Việt Nam', 'LandMark81 nằm trong khu đô thị Vinhomes
    Central Park, bên bờ sông Sài Gòn, với lối vào chính từ Điện Biên Phủ và
    Nguyễn Hữu Cánh.'
);
```

Kết quả lời gọi thủ tục insert chỗ ở:



MaChoO	TenChoO	SoNha	TenDuong	MaBuuDien	ThanhPho
LM	Le Marcel	11 8	11 rue du 8 Mai 1945 10th arr 75010	75010	Paris
LM81	Land Mark 81	720A	Đường Điện Biên Phủ Quận Bình Thạnh	70000	Hồ Chí Minh

Hình 3 - Kết quả gọi thủ tục sp_InsertChoO()

2. Thủ tục update

```
CREATE PROCEDURE sp_UpdateChoO(
    IN p_MaChoO VARCHAR(50),
    IN p_TenChoO VARCHAR(255),
    IN p_SoNha VARCHAR(50),
    IN p_TenDuong VARCHAR(255),
    IN p_MaBuuDien VARCHAR(20),
    IN p_ThanhPho VARCHAR(100),
    IN p_QuocGia VARCHAR(100),
    IN p_MoTa TEXT,
    IN p_TrangThai VARCHAR(50),
    IN p_MaQTV VARCHAR(50)
)
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ChoO WHERE MaChoO = p_MaChoO) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Không tìm thấy mã chỗ ở để cập nhật!';
    END IF;

    IF p_TenChoO IS NULL OR TRIM(p_TenChoO) = '' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Tên chỗ ở không được để trống!';
    END IF;

    IF p_TrangThai NOT IN ('Cho xac nhan', 'Da xac nhan', 'Tu choi') THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
```

```

        SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Trạng thái xác nhận không hợp lệ! (Chỉ chấp
nhận: Cho xác nhận, Đã xác nhận, Tu chối)';
    END IF;

    IF p_MaQTV IS NOT NULL AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM QuanTriVien WHERE
MaNguoiDung = p_MaQTV) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Mã quản trị viên không tồn tại!';
    END IF;

    UPDATE ChoO
    SET
        TenChoO = p_TenChoO,
        SoNha = p_SoNha,
        TenDuong = p_TenDuong,
        MaBuuDien = p_MaBuuDien,
        ThanhPho = p_ThanhPho,
        QuocGia = p_QuocGia,
        MoTaTongQuat = p_MoTa,
        TrangThaiXacNhan = p_TrangThai,
        `MaNguoiDung - QuanTriVien` = p_MaQTV
    WHERE MaChoO = p_MaChoO;

END;

```

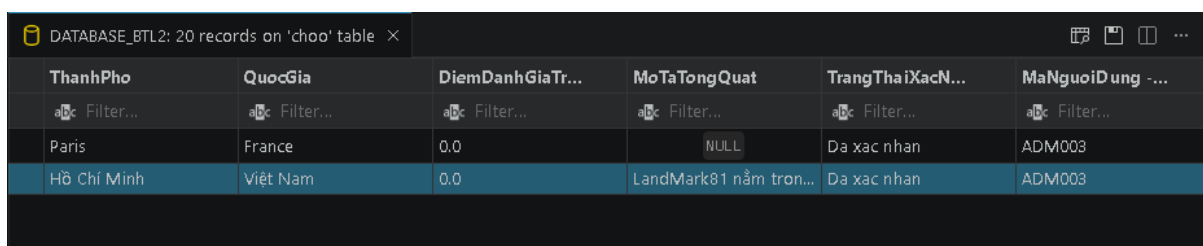
Thực hiện lời gọi thủ tục sp_UpdateChoO để chuyển trạng thái xác nhận sang đã xác nhận và cập nhật mã quản trị viên xác nhận.

```

CALL sp_UpdateChoO(
'LM81', 'Land Mark 81', '720A', 'Đường Điện Biên Phủ Quận Bình Thạnh',
'70000',
'Hồ Chí Minh', 'Việt Nam', 'LandMark81 nằm trong khu đô thị Vinhomes
Central Park, bên bờ sông Sài Gòn, với lối vào chính từ Điện Biên Phủ và
Nguyễn Hữu Cánh.', 'Đã xác nhận', 'ADM003'
);

```

Kết quả sau khi gọi thủ tục update chỗ ở:



ThanhPho	QuocGia	DiemDanhGiaTr...	MoTaTongQuat	TrangThaiXacN...	MaNguoiDung ...
Paris	France	0.0	NULL	Đã xác nhận	ADM003
Hồ Chí Minh	Việt Nam	0.0	LandMark81 nằm tron...	Đã xác nhận	ADM003

Hình 4 - Kết quả gọi thủ tục sp_UpdateChoO()

3. Thủ tục delete

Mục đích của thủ tục sp_DeleteChoO: Loại bỏ thông tin một Chỗ ở (Khách sạn, Villa, Resort...) khỏi hệ thống khi ngừng kinh doanh hoặc nhập liệu sai nhằm đảm bảo danh sách hiển thị cho khách hàng luôn là những chỗ ở đang thực sự hoạt động, tránh việc khách đặt nhầm chỗ đã đóng cửa.

Dữ liệu của một chỗ ở được xóa khỏi hệ thống khi:

- Mã chỗ ở tồn tại trong hệ thống.
- Chỗ ở này không còn bất kỳ đơn đặt phòng nào đang trong quá trình xử lý.
- Tất cả các dịch vụ đi kèm và hình ảnh liên quan đã sẵn sàng để xóa (thông qua cơ chế CASCADE).

Dữ liệu của một chỗ ở không thể xóa khi:

- Mã chỗ ở không tồn tại trên hệ thống.
- Chỗ ở hiện đang có các đơn đặt phòng ở trạng thái đã tắt toán.

```
CREATE PROCEDURE sp_DeleteChoO(  
    IN p_MaChoO VARCHAR(50)  
)  
BEGIN  
  
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ChoO WHERE MaChoO = p_MaChoO) THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Không tìm thấy chỗ ở  
để xóa!';  
    END IF;  
  
    IF EXISTS (  
        SELECT 1 FROM ApDung ad  
        JOIN DonDatPhong d ON ad.MaDonDatPhong = d.MaDonDatPhong  
        JOIN LoaiPhong lp ON ad.MaLoaiPhong = lp.MaLoaiPhong  
        WHERE lp.MaChoO = p_MaChoO  
        AND d.TrangThaiXuLy = 'Đang chờ thanh toán'  
    ) THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Không thể xóa chỗ ở  
đang có khách đặt phòng chờ xử lý!';  
    END IF;  
  
    DELETE FROM ChoO WHERE MaChoO = p_MaChoO;  
  
    SELECT 'Xóa chỗ ở thành công!' AS Message;  
END;
```

Thực hiện lời gọi thủ tục sp_DeleteChoO với mã chỗ ở LM81 (chỗ ở hiện không có các đơn đặt phòng chờ xử lý):

```
CALL sp_DeleteChoO('LM81');
```

Kết quả sau khi gọi thủ tục delete chỗ ở LM81:



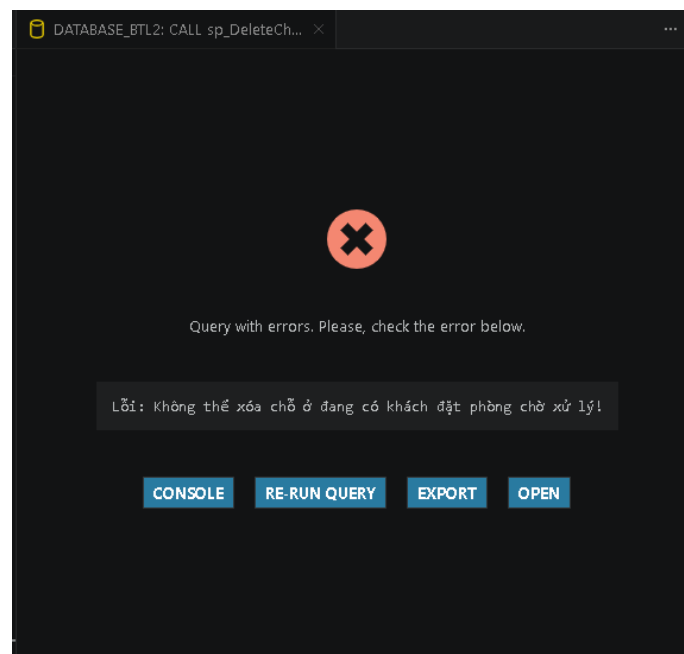
MaChoO	TenChoO	SoNha	TenDuong	MaBuuDien	ThanhPho
LM	Le Marcel	11 8	11 rue du 8 Mai 1945 10th arr 75010	75010	Paris

Hình 5 - Kết quả gọi thủ tục sp_DeleteChoO() với mã LM81

Thực hiện lời gọi thủ tục sp_DeleteChoO với mã chỗ ở LM (chỗ ở hiện đang có các đơn đặt phòng chờ xử lý):

```
CALL sp_DeleteChoO('LM');
```

Kết quả sau khi gọi thủ tục delete chỗ ở LM:



Hình 6 - Kết quả gọi thủ tục sp_DeleteChoO() với mã LM

II. Trigger

1. Trigger kiểm tra nghiệp vụ

Nhóm lựa chọn nghiệp vụ kiểm tra số lượng phòng trống tại 1 khung thời gian trước khi tạo 1 đơn đặt phòng với ràng buộc chính để viết trigger kiểm tra là: Số lượng phòng được đặt tại một thời điểm không được lớn hơn số lượng phòng còn trống tại thời điểm đó.

Các thao tác DML có thể gây ra lỗi về ràng buộc số lượng phòng khi tạo đơn đặt phòng bao gồm:

- Insert 1 hoặc nhiều dòng dữ liệu mới vào bảng ApDung có tổng SoLuongPhong nhiều hơn SoLuongPhongTrong

```

CREATE TRIGGER trg_CHECKOVERBOOKING_INSERTAPDUNG
BEFORE INSERT ON ApDung
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_NgayNhan DATE;
    DECLARE v_NgayTra Date;
    DECLARE v_SoPhongTrong INT;
    DECLARE v_TongSoPhongVatLy INT;
    DECLARE v_SoPhongDangSuDung INT;

    SELECT NgayNhanPhong, NgayTraPhong INTO v_NgayNhan, v_NgayTra
    FROM DonDatPhong
    WHERE MaDonDatPhong = NEW.MaDonDatPhong;

    SELECT COUNT(*) INTO v_TongSoPhongVatLy
    FROM PhongVatLy
    WHERE MaLoaiPhong = NEW.MaLoaiPhong;

    SELECT COALESCE (SUM(ad.SoLuongPhong), 0) INTO v_SoPhongDangSuDung
    FROM ApDung ad
    JOIN DonDatPhong d ON ad.MaDonDatPhong = d.MaDonDatPhong
    WHERE ad.MaLoaiPhong = NEW.MaLoaiPhong AND d.TrangThaiXuLy IN ('Đang chờ
    thanh toán', 'Đã tắt toán')
    AND (d.NgayNhanPhong < v_NgayTra AND d.NgayTraPhong > v_NgayNhan);

    SET v_SoPhongTrong = v_TongSoPhongVatLy - v_SoPhongDangSuDung;

    IF NEW.SoLuongPhong > v_SoPhongTrong THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Không còn đủ phòng trong thời gian này
    (INSERT APDUNG)';
    END IF;
END;

```

- Update SoLuongPhong lớn hơn SoLuongPhongTrong ở 1 dòng dữ liệu trong bảng ApDung

```

CREATE TRIGGER trg_CHECKOVERBOOKING_UPDATEAPDUNG
BEFORE UPDATE ON ApDung
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_NgayNhan DATE;
    DECLARE v_NgayTra DATE;
    DECLARE v_TongSoPhongVatLy INT;
    DECLARE v_SoPhongDangSuDung INT;

    SELECT NgayNhanPhong, NgayTraPhong INTO v_NgayNhan, v_NgayTra
    FROM DonDatPhong
    WHERE MaDonDatPhong = NEW.MaDonDatPhong;

```

```

SELECT COUNT(*) INTO v_TongSoPhongVatLy
FROM PhongVatLy
WHERE MaLoaiPhong = NEW.MaLoaiPhong;

SELECT COALESCE(SUM(ad.SoLuongPhong), 0) INTO v_SoPhongDangSuDung
FROM ApDung ad
JOIN DonDatPhong d ON ad.MaDonDatPhong = d.MaDonDatPhong
WHERE ad.MaLoaiPhong = NEW.MaLoaiPhong
  AND d.TrangThaiXuLy IN ('Đang chờ thanh toán', 'Đã tắt toán')
  AND (d.NgayNhanPhong < v_NgayTra AND d.NgayTraPhong > v_NgayNhan)
  AND NOT (ad.MaDonDatPhong = OLD.MaDonDatPhong
    AND ad.MaLoaiPhong = OLD.MaLoaiPhong
    AND ad.MaGoi = OLD.MaGoi);

IF NEW.SoLuongPhong + v_SoPhongDangSuDung > v_TongSoPhongVatLy THEN
  SIGNAL SQLSTATE '45000'
  SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Không còn đủ phòng trong thời gian này
(UPDATE SOLUONGPHONG - APDUNG)';
END IF;
END

• Update NgayNhanPhong, NgayTraPhong trong bảng DonDatPhong sang các
ngày có SoLuongPhongTrong bằng 0 hoặc ít hơn SoLuongPhong

CREATE TRIGGER trg_CHECKOVERBOOKING_UPDATEDONDATPHONG
BEFORE UPDATE ON DonDatPhong
FOR EACH ROW
BEGIN
  DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
  DECLARE v_MaLoaiPhong VARCHAR(50);
  DECLARE v_SoLuongCuaDonNay INT;
  DECLARE v_TongSoPhongVatLy INT;
  DECLARE v_SoPhongDonKhacDung INT;

  DECLARE cur_RoomTypes CURSOR FOR
    SELECT MaLoaiPhong, SUM(SoLuongPhong)
    FROM ApDung
    WHERE MaDonDatPhong = NEW.MaDonDatPhong
    GROUP BY MaLoaiPhong;

  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;

  IF (OLD.NgayNhanPhong <> NEW.NgayNhanPhong OR OLD.NgayTraPhong <>
NEW.NgayTraPhong)
    AND NEW.TrangThaiXuLy IN ('Đang chờ thanh toán', 'Đã tắt toán') THEN

    OPEN cur_RoomTypes;
    read_loop: LOOP

```

```

FETCH cur_RoomTypes INTO v_MaLoaiPhong, v_SoLuongCuaDonNay;
IF done THEN LEAVE read_loop; END IF;

SELECT COUNT(*) INTO v_TongSoPhongVatLy
FROM PhongVatLy
WHERE MaLoaiPhong = v_MaLoaiPhong;

SELECT COALESCE(SUM(ad.SoLuongPhong), 0) INTO v_SoPhongDonKhacDung
FROM ApDung ad
JOIN DonDatPhong d ON ad.MaDonDatPhong = d.MaDonDatPhong
WHERE ad.MaLoaiPhong = v_MaLoaiPhong
      AND d.MaDonDatPhong <> NEW.MaDonDatPhong
      AND d.TrangThaiXuLy IN ('Đang chờ thanh toán', 'Đã tắt toán')
      AND (d.NgayNhanPhong < NEW.NgayTraPhong AND d.NgayTraPhong >
NEW.NgayNhanPhong);

IF v_SoLuongCuaDonNay + v_SoPhongDonKhacDung > v_TongSoPhongVatLy
THEN
    CLOSE cur_RoomTypes;
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Không còn đủ phòng trong thời gian
này (UPDATE NGAYNHANPHONG/NGAYTRAPHONG - DONDATPHONG)';
END IF;
END LOOP;
CLOSE cur_RoomTypes;
END IF;
END

```

Minh họa cho trigger CHECKOVERBOOKING với mã loại phòng LM_DR01 có 7 phòng trải dài từ 101 đến 107.

DATABASE_BT12: 346 records on 'phongvatly' table				
MaLoaiPhong	SoPhong	ViTriTang	TinhTrangHienTai	
LM_DR01	Filter...	Filter...	Filter...	
LM_DR01	101	1	Còn trống	
LM_DR01	102	1	Còn trống	
LM_DR01	103	1	Còn trống	
LM_DR01	104	1	Còn trống	
LM_DR01	105	1	Còn trống	
LM_DR01	106	1	Còn trống	
LM_DR01	107	1	Còn trống	

Hình 7 – Thông tin các phòng vật lý có mã phòng LM_DR01

Đặt trường hợp có 2 đơn đặt phòng RSV041 và RSV042 chọn loại phòng LM_DR01 vào khoảng thời gian từ ngày 11/05/2026 đến ngày 15/05/2026 và từ 18/05/2026 đến ngày 20/05/2026.

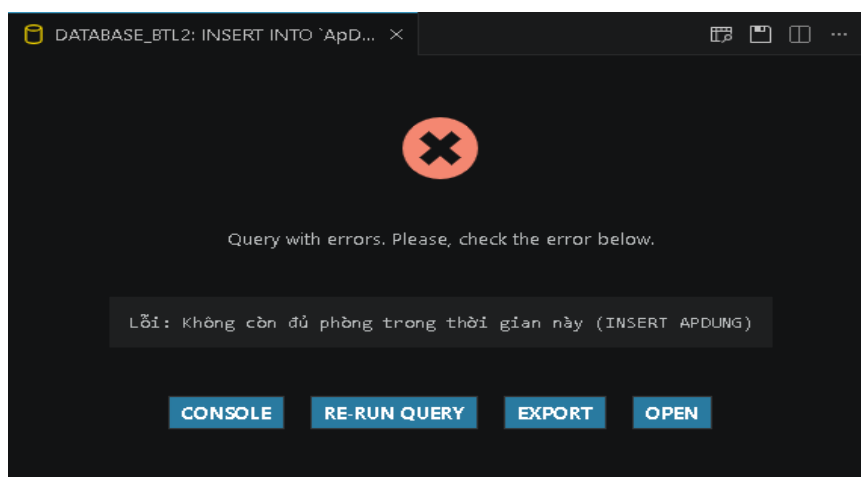
```
INSERT INTO `DonDatPhong` (`MaDonDatPhong`, `NgayTao`, `NgayNhanPhong`,
`NgayTraPhong`, `TrangThaiXuLy`, `MaNguoiDung - KhachHang`) VALUES ('RSV041',
'2026-05-10 16:49:00', '2026-05-11', '2026-05-16', DEFAULT, 'CUS003');
INSERT INTO `ApDung` (`MaDonDatPhong`, `MaGoi`, `MaLoaiPhong`, `SoLuongPhong`)
VALUES ('RSV041', 'PKG0096', 'LM_DR01', '5');
```

```
INSERT INTO `DonDatPhong` (`MaDonDatPhong`, `NgayTao`, `NgayNhanPhong`,
`NgayTraPhong`, `TrangThaiXuLy`, `MaNguoiDung - KhachHang`) VALUES ('RSV042',
'2026-05-11 12:36:00', '2026-05-18', '2026-05-20', DEFAULT, 'CUS005');
INSERT INTO `ApDung` (`MaDonDatPhong`, `MaGoi`, `MaLoaiPhong`, `SoLuongPhong`)
VALUES ('RSV042', 'PKG0096', 'LM_DR01', '3');
```

- Vi phạm ràng buộc trong trường hợp Insert 1 hoặc nhiều dòng dữ liệu mới vào bảng ApDung có tổng SoLuongPhong nhiều hơn SoLuongPhongTrong.

```
INSERT INTO `ApDung` (`MaDonDatPhong`, `MaGoi`, `MaLoaiPhong`, `SoLuongPhong`)
VALUES ('RSV041', 'PKG0097', 'LM_DR01', '3');
```

Kết quả:

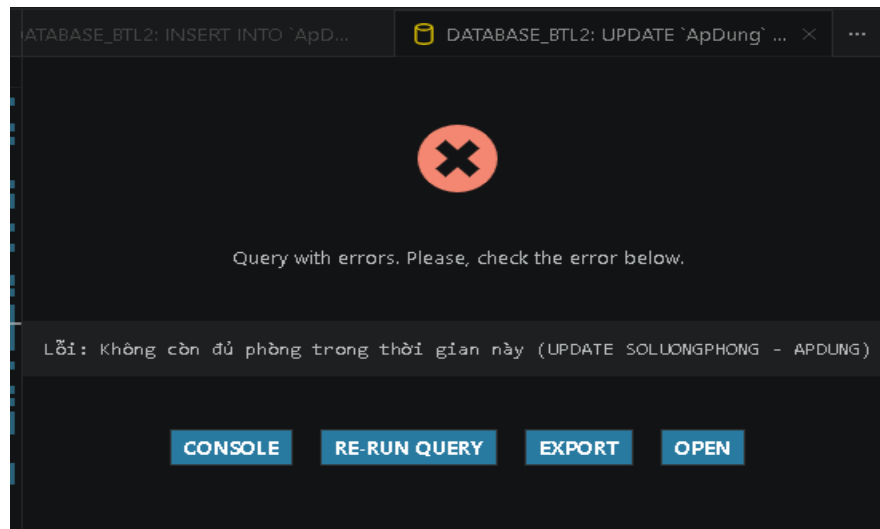


Hình 8 - Kết quả thực hiện Insert vi phạm ràng buộc

- Vi phạm ràng buộc trong trường hợp Update SoLuongPhong lớn hơn SoLuongPhongTrong ở 1 dòng dữ liệu trong bảng ApDung

```
UPDATE `ApDung`
SET SoLuongPhong = '8'
WHERE MaDonDatPhong = 'RSV041' AND MaLoaiPhong = 'LM_DR01';
```

Kết quả:

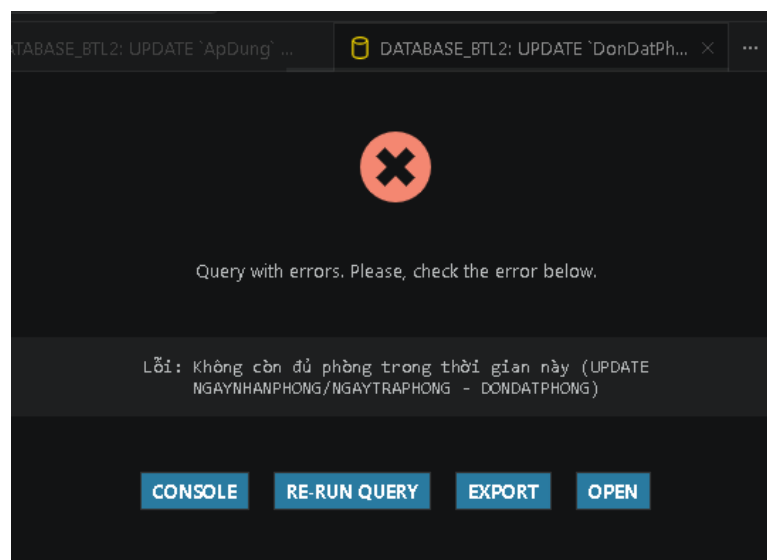


Hình 9 - Kết quả thực hiện Update SoLuongPhong vi phạm ràng buộc

- Vi phạm ràng buộc trong trường hợp Update NgayNhanPhong, NgayTraPhong trong bảng DonDatPhong sang các ngày có SoLuongPhongTrong bằng 0 hoặc ít hơn SoLuongPhong

```
UPDATE `DonDatPhong`
SET NgayNhanPhong = '2026-05-11', NgayTraPhong = '2026-05-15'
WHERE MaDonDatPhong = 'RSV042';
```

Kết quả:



Hình 10 - Kết quả thực hiện Update NgayNhanPhong/NgayTrangPhon vi phạm ràng buộc

2. Trigger tính giá trị cho thuộc tính dẫn xuất

Nhóm chọn ra 2 thuộc tính dẫn xuất để tính toán bao gồm: Đêm lưu trú (trong đơn đặt phòng), Tổng số tiền (trong đơn đặt phòng).

2.1. Thuộc tính dẫn xuất đếm lưu trữ

Các thao tác DML làm thay đổi thuộc tính dẫn xuất đếm lưu trữ trong đơn đặt phòng:

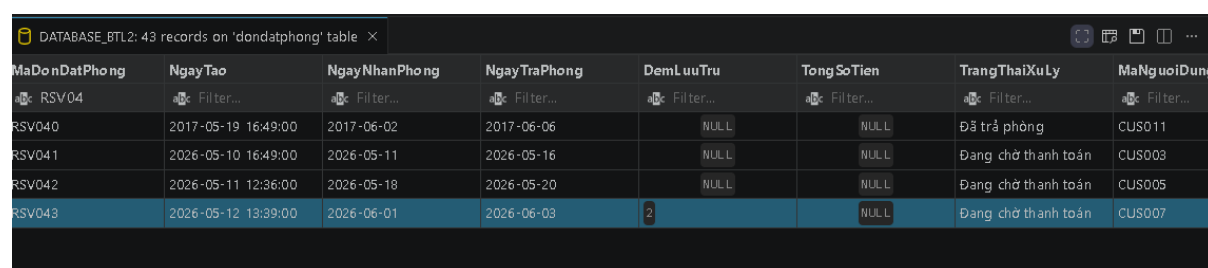
- Insert NgayNhanPhong, NgayTraPhong trên bảng DonDatPhong

```
CREATE TRIGGER trg_TINHDEMLUUTRU
BEFORE INSERT ON DonDatPhong
FOR EACH ROW
BEGIN
    SET NEW.DemLuuTru = DATEDIFF(NEW.NgayTraPhong, NEW.NgayNhanPhong);
END;
```

Minh họa cho trigger tính đếm lưu trữ trong trường hợp Insert NgayNhanPhong, NgayTraPhong trên bảng DonDatPhong

```
INSERT INTO `DonDatPhong` (`MaDonDatPhong`, `NgayTao`, `NgayNhanPhong`,
`NgayTraPhong`, `TrangThaiXuLy`, `MaNguoiDung - KhachHang`) VALUES ('RSV043',
'2026-05-12 13:39:00', '2026-06-01', '2026-06-03', DEFAULT, 'CUS007');
```

Kết quả so với các đơn đặt phòng trước đó chưa có trigger:



MaDonDatPhong	NgayTao	NgayNhanPhong	NgayTraPhong	DemLuuTru	TongSoTien	TrangThaiXuLy	MaNguoiDung
RSV040	2017-05-19 16:49:00	2017-06-02	2017-06-06	NULL	NULL	Đã trả phòng	CUS011
RSV041	2026-05-10 16:49:00	2026-05-11	2026-05-16	NULL	NULL	Đang chờ thanh toán	CUS003
RSV042	2026-05-11 12:36:00	2026-05-18	2026-05-20	NULL	NULL	Đang chờ thanh toán	CUS005
RSV043	2026-05-12 13:39:00	2026-06-01	2026-06-03	2	NULL	Đang chờ thanh toán	CUS007

Hình 11 – Kết quả sau khi gọi trigger trg_TINHDEMLUUTRU

- Update NgayNhanPhong, NgayTraPhong trên bảng DonDatPhong

```
CREATE TRIGGER trg_CAPNHATDEMLUUTRU
BEFORE UPDATE ON DonDatPhong
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.NgayNhanPhong <> OLD.NgayNhanPhong OR NEW.NgayTraPhong <>
    OLD.NgayTraPhong THEN
        SET NEW.DemLuuTru = DATEDIFF(NEW.NgayTraPhong, NEW.NgayNhanPhong);
    END IF;
END;
```

Minh họa cho trigger Tính đếm lưu trữ trong trường hợp Insert NgayNhanPhong, NgayTraPhong trên bảng DonDatPhong

```
UPDATE DonDatPhong
SET NgayTraPhong = '2026-06-07'
WHERE MaDonDatPhong = 'RSV043';
```

Kết quả sau Update:

DATABASE_BT12: 43 records on 'dondatphong' table							
MaDonDatPhong	NgayTao	NgayNhanPhong	NgayTraPhong	DemLuuTru	TongSoTien	TrangThaiXuLy	MaNguoiDung
RSV04	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
RSV040	2017-05-19 16:49:00	2017-06-02	2017-06-06	NULL	NULL	Đã trả phòng	CUS011
RSV041	2026-05-10 16:49:00	2026-05-11	2026-05-16	NULL	NULL	Đang chờ thanh toán	CUS003
RSV042	2026-05-11 12:36:00	2026-05-18	2026-05-20	NULL	NULL	Đang chờ thanh toán	CUS005
RSV043	2026-05-12 13:39:00	2026-06-01	2026-06-07	6	NULL	Đang chờ thanh toán	CUS007

Hình 12 – Kết quả cập nhật đêm lưu trú sau khi gọi trigger
trg_CAPNHATDEMLUUTRU

2.2. Thuộc tính dẫn xuất tổng số tiền

Các thao tác DML làm thay đổi thuộc tính dẫn xuất đêm tổng số tiền trong đơn đặt phòng

- Insert 1 dòng dữ liệu mới vào bảng ApDung
- Update GoiDichVu trong bảng ApDung
- Update LoaiPhong trong bảng ApDung
- Update SoLuongPhong trong bảng ApDung
- Update NgayTraPhong, NgayNhanPhong trong bảng DonDatPhong
- Update GiaBan trong bảng GoiDichVu
- Delete 1 dòng dữ liệu trong bảng ApDung

Vì có rất nhiều thao tác DML có thể làm thay đổi tổng số tiền nên nhóm chọn 1 thao tác DML là Insert 1 dòng dữ liệu mới vào bảng ApDung để viết trigger

```
CREATE TRIGGER trg_TinhTongTienDonDatPhong
AFTER INSERT ON ApDung
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_DemLuuTru INT;
    DECLARE v_TongTien1Dem DECIMAL(15,2);

    SELECT DemLuuTru INTO v_DemLuuTru
    FROM DonDatPhong
    WHERE MaDonDatPhong = NEW.MaDonDatPhong;

    SELECT COALESCE(SUM(a.SoLuongPhong * g.GiaBan), 0) INTO v_TongTien1Dem
    FROM ApDung a
    JOIN GoiDichVu g ON a.MaLoaiPhong = g.MaLoaiPhong AND a.MaGoi = g.MaGoi
    WHERE a.MaDonDatPhong = NEW.MaDonDatPhong;

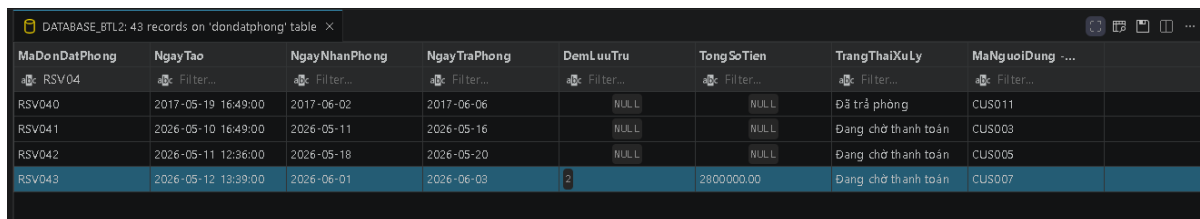
    UPDATE DonDatPhong
    SET TongSoTien = v_TongTien1Dem * v_DemLuuTru
    WHERE MaDonDatPhong = NEW.MaDonDatPhong;
```

END;

Minh họa cho trigger tính tổng số tiền trong trường Insert 1 dòng dữ liệu mới vào bảng ApDung

```
INSERT INTO `ApDung` (`MaDonDatPhong`, `MaGoi`, `MaLoaiPhong`, `SoLuongPhong`)  
VALUES ('RSV043', 'PKG0098', 'LM_DR01', '2');
```

Kết quả



MaDonDatPhong	NgayTao	NgayNhanPhong	NgayTraPhong	DemLuuTru	TongSoTien	TrangThaiXuLy	MaNguoiDung
RSV040	2017-05-19 16:49:00	2017-06-02	2017-06-06	NULL	NULL	Đã trả phòng	CUS011
RSV041	2026-05-10 16:49:00	2026-05-11	2026-05-16	NULL	NULL	Đang chờ thanh toán	CUS003
RSV042	2026-05-11 12:36:00	2026-05-18	2026-05-20	NULL	NULL	Đang chờ thanh toán	CUS005
RSV043	2026-05-12 13:39:00	2026-06-01	2026-06-03	2	2800000.00	Đang chờ thanh toán	CUS007

Hình 13 – Kết quả tính tổng số tiền sau khi gọi trigger
trg_TinhTongTienDonDatPhong

III. Thủ tục

1. Thủ tục tìm kiếm chỗ ở theo tên thành phố và tên chỗ ở

```
CREATE PROCEDURE sp_SearchChoO(  
    IN p_KeywordThanhPho VARCHAR(100),  
    IN p_KeywordTenChoO VARCHAR(255)  
)  
BEGIN  
    SELECT  
        c.MaChoO,  
        c.TenChoO,  
        c.ThanhPho,  
        c.QuocGia,  
        c.DiemDanhGiaTrungBinh,  
        c.TrangThaiXacNhan,  
        CONCAT(n.Ho, ' ', n.Ten) AS TenChuSoHuu,  
        n.Email AS EmailChuSoHuu  
    FROM ChoO c  
    JOIN SoHuu sh ON c.MaChoO = sh.MaChoO  
    JOIN NguoiDung n ON sh.`MaNguoiDung - ChuSoHuu` = n.MaNguoiDung  
    WHERE  
        (p_KeywordThanhPho IS NULL OR c.ThanhPho LIKE CONCAT('%',  
p_KeywordThanhPho, '%'))  
        AND  
        (p_KeywordTenChoO IS NULL OR c.TenChoO LIKE CONCAT('%',  
p_KeywordTenChoO, '%'))  
    ORDER BY  
        c.DiemDanhGiaTrungBinh DESC;  
END;
```

Kết quả sau khi gọi thủ tục sp_SearchChoO với tên thành phố là Paris:

```
CALL sp_SearchChoO('Paris', NULL);
```



MaChoO	TenChoO	ThanhPho	QuocGia	DiemDanhGiaTr...	TrangThaiXacN...	TenChuSoHuu	EmailChuSoHuu
MLS	Monhotel Lounge SPA	Paris	France	5.0	Đã xác nhận	Pritchard Terence	pritchardterence@gmail.com
LVI	La Villa Hausmann	Paris	France	4.9	Đã xác nhận	Pratt Danny	prattdannny@gmail.com
LM	Le Marcel	Paris	France	4.3	Đã xác nhận	Pritchard Terence	pritchardterence@gmail.com
LVM	La Villa Maillot	Paris	France	3.3	Đã xác nhận	Pritchard Terence	pritchardterence@gmail.com

Hình 14 - Kết quả gọi thủ tục sp_SearchChoO(Paris, NULL)

2. Thủ tục thống kê các chỗ ở có doanh thu tối thiểu theo thành phố

```
CREATE PROCEDURE sp_StatisticRevenueByCity(  
    IN p_ThanhPho VARCHAR(100),  
    IN p_DoanhThuToiThieu DECIMAL(15,2)  
)  
BEGIN  
    SELECT  
        c.MaChoO,  
        c.TenChoO,  
        c.ThanhPho,  
        COUNT(DISTINCT d.MaDonDatPhong) AS SoLuongDonHang,  
        SUM(d.TongSoTien) AS TongDoanhThu  
    FROM ChoO c  
    JOIN LoaiPhong lp ON c.MaChoO = lp.MaChoO  
    JOIN ApDung ad ON lp.MaLoaiPhong = ad.MaLoaiPhong  
    JOIN DonDatPhong d ON ad.MaDonDatPhong = d.MaDonDatPhong  
    WHERE  
        c.ThanhPho = p_ThanhPho  
        AND d.TrangThaiXuLy = 'Đã trả phòng'  
    GROUP BY  
        c.MaChoO, c.TenChoO, c.ThanhPho  
    HAVING  
        SUM(d.TongSoTien) >= p_DoanhThuToiThieu  
    ORDER BY  
        TongDoanhThu DESC;  
END;
```

Kết quả sau khi gọi thủ tục sp_StatisticRevenueByCity với tên thành phố là London:

```
CALL sp_StatisticRevenueByCity('London', 0);
```

MaChoO	TenChoO	ThanhPho	SoLuongDonHang	TongDoanhThu	
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	
HLW	Hilton London Wembley	London	5	453400000.00	
ULHA	United Lodge Hotel and Apartments	London	4	271000000.00	
KKHG	K K Hotel George	London	5	266400000.00	
MHA	Mayflower Hotel Apartments	London	4	263700000.00	

Hình 15 - Kết quả gọi thủ tục sp_StatisticRevenueByCity('London', 0)

Kết quả sau khi gọi thủ tục sp_StatisticRevenueByCity với các chỗ ở có doanh thu tối thiểu là 300 triệu ở thành phố là London:

```
CALL sp_StatisticRevenueByCity('London', 300000000);
```

MaChoO	TenChoO	ThanhPho	SoLuongDonHang	TongDoanhThu	
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	
HLW	Hilton London Wembley	London	5	453400000.00	

Hình 16 - Kết quả gọi thủ tục sp_StatisticRevenueByCity('London', 300000000)

IV. Hàm

1. Hàm tính tổng doanh thu chỗ ở theo khoảng thời gian

```
CREATE FUNCTION fn_TinhDoanhThuChoO (
    p_MaChoO VARCHAR(50),
    p_Start DATE,
    p_End DATE
)
RETURNS DECIMAL(15,2)
READS SQL DATA
BEGIN
    DECLARE v_TongDoanhThu DECIMAL(15,2) DEFAULT 0;
    DECLARE v_MaDon VARCHAR(50);
    DECLARE v_TrangThai VARCHAR(50);
    DECLARE v_SoTien DECIMAL(15,2);

    DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
    DECLARE v_Count INT;

    DECLARE cur_DonDatPhong CURSOR FOR
        SELECT DISTINCT ddp.MaDonDatPhong, ddp.TrangThaiXuLy
        FROM DonDatPhong ddp
        JOIN ApDung ad ON ddp.MaDonDatPhong = ad.MaDonDatPhong
        JOIN LoaiPhong lp ON ad.MaLoaiPhong = lp.MaLoaiPhong
        WHERE lp.MaChoO = p_MaChoO
        AND ddp.NgayTraPhong >= p_Start
```

```

        AND ddp.NgayTraPhong <= p_End;

DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;

IF p_Start IS NULL OR p_End IS NULL OR p_Start > p_End THEN
    RETURN -1;
END IF;

SELECT COUNT(*) INTO v_Count FROM ChoO WHERE MaChoO = p_MaChoO;
IF v_Count = 0 THEN
    RETURN -1;
END IF;

OPEN cur_DonDatPhong;
read_loop: LOOP
    FETCH cur_DonDatPhong INTO v_MaDon, v_TrangThai;
    IF done THEN
        LEAVE read_loop;
    END IF;

    SET v_SoTien = 0;

    IF v_TrangThai IN ('Đã tắt toán', 'Đã trả phòng') THEN

        SELECT IFNULL(SUM(SoTienDaThanhToan), 0) INTO v_SoTien
        FROM GiaoDichThanhToan
        WHERE MaDonDatPhong = v_MaDon
            AND TinhTrang IN ('Đã tắt toán', 'Đã thanh toán 1 phần');

        SET v_TongDoanhThu = v_TongDoanhThu + v_SoTien;
    END IF;
END LOOP;

CLOSE cur_DonDatPhong;
RETURN v_TongDoanhThu;
END;

```

Để minh họa cho hàm fn_TinhDoanhThuChoO này nhóm đề xuất câu truy vấn sau: Tính tổng doanh thu của các Chỗ ở tại thành phố London trong quý 2 năm 2017.

```

SELECT
    MaChoO,
    TenChoO,
    ThanhPho,
    fn_TinhDoanhThuChoO(MaChoO, '2017-04-01', '2017-06-30') AS DoanhThuQ2_2017
FROM ChoO
WHERE ThanhPho = 'London'
    AND fn_TinhDoanhThuChoO(MaChoO, '2017-04-01', '2017-06-30') > 0

```

`ORDER BY DoanhThuQ2_2017 DESC;`

Kết quả sau khi thực hiện truy vấn doanh thu các Chỗ ở tại thành phố London quý 2 năm 2017.

MaChoO	TenChoO	ThanhPho	DoanhThuQ2_20...
HLW	Hilton London Wembley	London	388520000.00
ULHA	United Lodge Hotel and Apartments	London	274010000.00
MHA	Mayflower Hotel Apartments	London	128810000.00
KKHG	K K Hotel George	London	44880000.00

Hình 17 - Kết quả thực hiện truy vấn doanh thu Chỗ ở London vào quý 2 năm 2017.

2. Hàm tính điểm tích lũy của khách hàng

```
CREATE FUNCTION fn_TinhDiemTichLuy (  
    p_MaNguoiDung VARCHAR(50)  
)  
RETURNS INT  
READS SQL DATA  
BEGIN  
  
    DECLARE v_TongDiemAccumulated INT DEFAULT 0;  
    DECLARE v_MaGioiThieuCuaToi VARCHAR(50);  
    DECLARE v_Count INT;  
  
    SELECT COUNT(*) INTO v_Count FROM KhachHang WHERE MaNguoiDung =  
    p_MaNguoiDung;  
    IF v_Count = 0 THEN RETURN -1; END IF;  
  
    -- KHỐI 1: TÍNH ĐIỂM CÁ NHÂN  
    BLOCK1: BEGIN  
        DECLARE v_MaDon VARCHAR(50);  
        DECLARE v_TrangThai VARCHAR(50);  
        DECLARE v_Hang VARCHAR(50);  
        DECLARE v_PaidAmount DECIMAL(15,2);  
        DECLARE v_HeSo DECIMAL(3,2);  
        DECLARE v_DiemDonNay INT;  
        DECLARE done1 INT DEFAULT FALSE;  
  
        DECLARE cur_MyBookings CURSOR FOR  
            SELECT ddp.MaDonDatPhong, ddp.TrangThaiXuLy, kh.TenHangThanhVien  
            FROM DonDatPhong ddp
```



```

        JOIN KhachHang kh ON ddp.`MaNguoiDung - KhachHang` =
kh.MaNguoiDung
        WHERE ddp.`MaNguoiDung - KhachHang` = p_MaNguoiDung;

DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done1 = TRUE;

OPEN cur_MyBookings;
loop1: LOOP
    FETCH cur_MyBookings INTO v_MaDon, v_TrangThai, v_Hang;
    IF done1 THEN LEAVE loop1; END IF;

    IF v_TrangThai IN ('Đã tất toán', 'Đã trả phòng') THEN
        SELECT IFNULL(SUM(SoTienDaThanhToan), 0) INTO v_PaidAmount
        FROM GiaoDichThanhToan
        WHERE MaDonDatPhong = v_MaDon
        AND TinhTrang IN ('Đã tất toán', 'Đã thanh toán 1 phần');

        IF v_PaidAmount > 0 THEN
            IF v_Hang = 'Đồng' THEN SET v_HeSo = 1.0;
            ELSEIF v_Hang = 'Bạc' THEN SET v_HeSo = 1.1;
            ELSEIF v_Hang = 'Vàng' THEN SET v_HeSo = 1.2;
            ELSEIF v_Hang = 'Bạch Kim' THEN SET v_HeSo = 1.5;
            ELSEIF v_Hang = 'Kim Cương' THEN SET v_HeSo = 1.7;
            ELSE SET v_HeSo = 1.0; END IF;

            SET v_DiemDonNay = 200 + (FLOOR(v_PaidAmount / 1000000) *
1000);

            SET v_TongDiemAccumulated = v_TongDiemAccumulated +
FLOOR(v_DiemDonNay * v_HeSo);
        END IF;
    END IF;
END LOOP loop1;
CLOSE cur_MyBookings;
END BLOCK1;

-- KHỐI 2: TÍNH ĐIỂM 10% TỪ NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU
SELECT MaGioiThieu INTO v_MaGioiThieuCuaToi FROM NguoiDung WHERE
MaNguoiDung = p_MaNguoiDung;

IF v_MaGioiThieuCuaToi IS NOT NULL THEN
    BLOCK2: BEGIN
        DECLARE v_MaNguoiDuocGT VARCHAR(50);
        DECLARE v_PointsOfReferredUser INT DEFAULT 0;
        DECLARE done2 INT DEFAULT FALSE;

        DECLARE cur_Referrals CURSOR FOR

```

```

        SELECT MaNguoiDung FROM NguoiDung WHERE MaNguoiGioiThieu =
v_MaGioiThieuCuaToi;

    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done2 = TRUE;

    OPEN cur_Referrals;
loop2: LOOP
    FETCH cur_Referrals INTO v_MaNguoiDuocGT;
    IF done2 THEN LEAVE loop2; END IF;

    SET v_PointsOfReferredUser = 0;

    SELECT IFNULL(SUM(FLOOR((200 + FLOOR(TotalSpent / 1000000) *
1000) * HeSo)), 0)
    INTO v_PointsOfReferredUser
    FROM (
        SELECT
            SUM(gd.SoTienDaThanhToan) as TotalSpent,
            CASE
                WHEN kh.TenHangThanhVien = 'Đồng' THEN 1.0
                WHEN kh.TenHangThanhVien = 'Bạc' THEN 1.1
                WHEN kh.TenHangThanhVien = 'Vàng' THEN 1.2
                WHEN kh.TenHangThanhVien = 'Bạch Kim' THEN 1.5
                WHEN kh.TenHangThanhVien = 'Kim Cương' THEN 1.7
                ELSE 1.0
            END as HeSo
        FROM GiaoDichThanhToan gd
        JOIN DonDatPhong ddp ON gd.MaDonDatPhong =
ddp.MaDonDatPhong
        JOIN KhachHang kh ON ddp.`MaNguoiDung - KhachHang` =
kh.MaNguoiDung
        WHERE ddp.`MaNguoiDung - KhachHang` = v_MaNguoiDuocGT
        AND ddp.TrangThaiXuLy IN ('Đã tắt toán', 'Đã trả phòng')
        AND gd.TinhTrang IN ('Đã tắt toán', 'Đã thanh toán 1
phần')

        GROUP BY ddp.MaDonDatPhong
        HAVING TotalSpent > 0
    ) AS SubQuery;

    IF v_PointsOfReferredUser > 0 THEN
        SET v_TongDiemAccumulated = v_TongDiemAccumulated +
FLOOR(v_PointsOfReferredUser * 0.1);
    END IF;
END LOOP loop2;
CLOSE cur_Referrals;
END BLOCK2;
END IF;

```

```

    RETURN v_TongDiemAccumulated;
END;

```

Để minh hòa cho hàm fn_TinhDiemTichLuy, nhóm viết thêm thủ tục sp_UpdateHangThanhVien nhằm cập nhật hàng thành viên cho khách hàng dựa vào điểm tích lũy tính được.

```

CREATE PROCEDURE sp_UpdateHangThanhVien(
    IN p_MaNguoiDung VARCHAR(50)
)
BEGIN
    DECLARE v_CurrentPoints INT;
    DECLARE v_NewTier VARCHAR(50);
    DECLARE v_Count INT;

    SELECT COUNT(*) INTO v_Count FROM KhachHang WHERE MaNguoiDung =
p_MaNguoiDung;

    IF v_Count > 0 THEN
        SET v_CurrentPoints = fn_TinhDiemTichLuy(p_MaNguoiDung);

        SELECT TenHangThanhVien INTO v_NewTier
        FROM HangThanhVien
        WHERE v_CurrentPoints >= DiemToiThieu
        ORDER BY DiemToiThieu DESC
        LIMIT 1;

        UPDATE KhachHang
        SET TenHangThanhVien = v_NewTier,
            DiemTichLuy = v_CurrentPoints
        WHERE MaNguoiDung = p_MaNguoiDung;

    ELSE
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi: Không tìm thấy mã
khách hàng!';
    END IF;
END;

```

Mỗi khách hàng đều có hạng thành viên là đồng khi khởi tạo dữ liệu trên hệ thống và sau đó sẽ được gọi thủ tục sp_UpdateHangThanhVien để cập nhật điểm tích lũy và hạng thành viên.

DATABASE_BT2: 12 records on 'khachhang' table

MaNguoiDung	TenHangThanh...	SoThichDuLich	NgonNguSuDung	LoaiTienTeSuDu...	DiemTichLuy
CUS001	Đồng	tắm biển	Tiếng Anh	GBP	0
CUS002	Đồng	tham quan ngắm cảnh	Tiếng Anh	GBP	0
CUS003	Đồng	du lịch ngắn ngày	Tiếng Anh	GBP	0
CUS004	Đồng	du lịch nghỉ dưỡng	Tiếng Anh	USD	0
CUS005	Đồng	du lịch vì công việc	Tiếng Anh	EUR	0
CUS006	Đồng	du lịch nghỉ dưỡng	Tiếng Anh	GBP	0
CUS007	Đồng	du lịch gia đình	Tiếng Anh	AUD	0
CUS008	Đồng	du lịch gia đình	Tiếng Tây Ban Nha	EUR	0
CUS009	Đồng	du lịch nhóm	Tiếng Anh	AUD	0
CUS010	Đồng	du lịch nghỉ dưỡng	Tiếng Anh	GBP	0
CUS011	Đồng	du lịch cá nhân	Tiếng Anh	AUD	0
CUS012	Đồng	du lịch vì công việc	Tiếng Anh	USD	0

Hình 18 - Trước khi gọi thủ tục sp_UpdateHangThanhVien()

Kết quả sau khi gọi thủ tục sp_UpdateHangThanhVien:

```
CALL sp_UpdateHangThanhVien('CUS001');
CALL sp_UpdateHangThanhVien('CUS002');
CALL sp_UpdateHangThanhVien('CUS003');
```

DATABASE_BT2: 12 records on 'khachhang' table

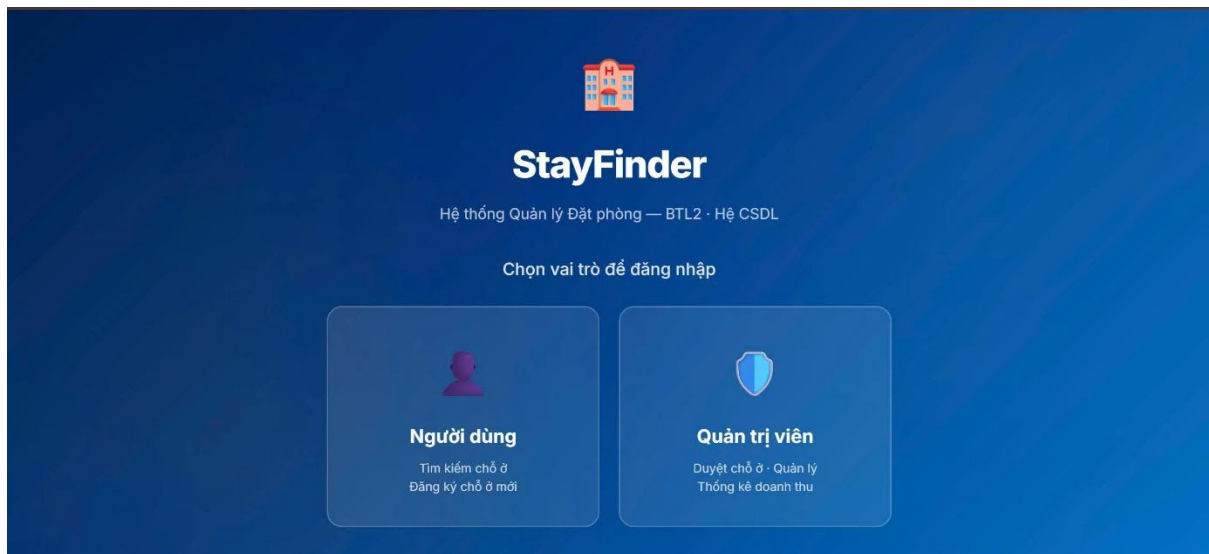
MaNguoiDung	TenHangThanh...	SoThichDuLich	NgonNguSuDung	LoaiTienTeSuDu...	DiemTichLuy
CUS001	Bạc	tắm biển	Tiếng Anh	GBP	149320
CUS002	Bạc	tham quan ngắm cảnh	Tiếng Anh	GBP	53400
CUS003	Kim Cương	du lịch ngắn ngày	Tiếng Anh	GBP	611540
CUS004	Đồng	du lịch nghỉ dưỡng	Tiếng Anh	USD	0
CUS005	Đồng	du lịch vì công việc	Tiếng Anh	EUR	0
CUS006	Đồng	du lịch nghỉ dưỡng	Tiếng Anh	GBP	0
CUS007	Đồng	du lịch gia đình	Tiếng Anh	AUD	0
CUS008	Đồng	du lịch gia đình	Tiếng Tây Ban Nha	EUR	0
CUS009	Đồng	du lịch nhóm	Tiếng Anh	AUD	0
CUS010	Đồng	du lịch nghỉ dưỡng	Tiếng Anh	GBP	0
CUS011	Đồng	du lịch cá nhân	Tiếng Anh	AUD	0
CUS012	Đồng	du lịch vì công việc	Tiếng Anh	USD	0

Hình 19 - Sau khi gọi thủ tục sp_UpdateHangThanhVien()

Chương 3: Hiện thực ứng dụng

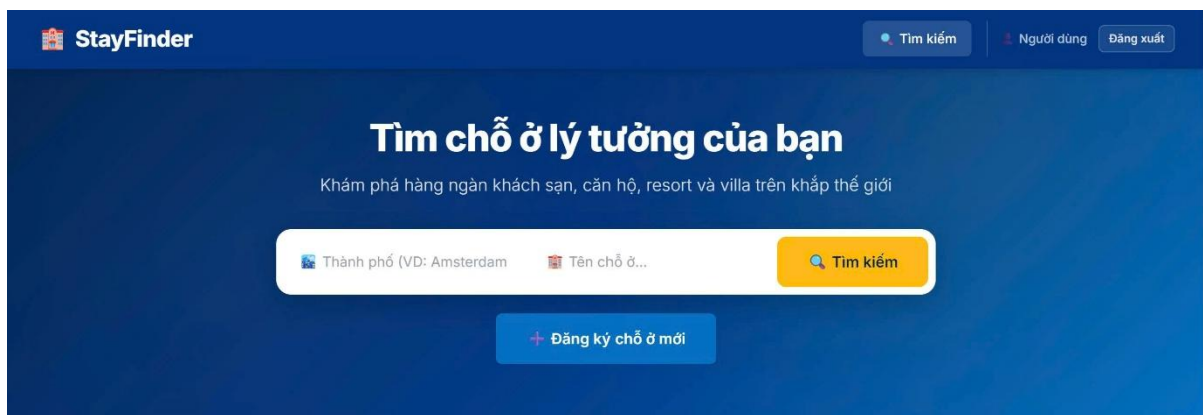
I. Giao diện chính

Khi lần đầu vào web ta sẽ thấy giao diện như hình dưới đây:



Hình 20 - Giao diện web StayFinder

1. Giao diện người dùng



Hình 21 - Giao diện người dùng của web StayFinder

Vai trò người dùng sẽ có 2 thao tác chính:

- Tìm kiếm chỗ ở theo tên chỗ ở hoặc theo thành phố.
- Đăng ký chỗ ở mới lên hệ thống.

2. Giao diện quản trị viên



Hình 22 - Giao diện quản trị viên của web StayFinder

Vai trò quản trị viên sẽ có 3 thao tác chính:

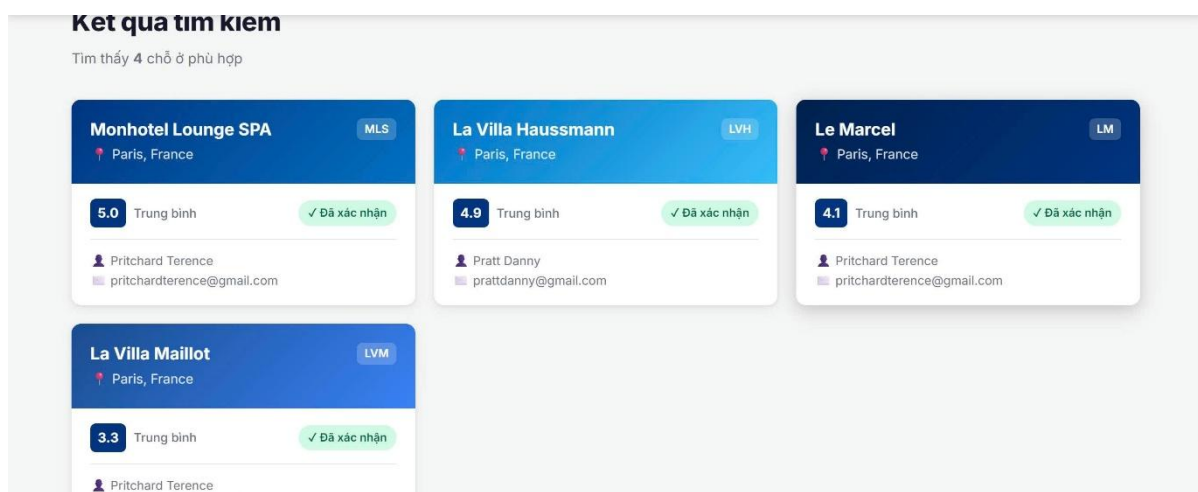
- Tìm kiếm chỗ ở theo thành phố hoặc tên chỗ ở.
- Quản lý chỗ ở (bao gồm duyệt chỗ ở, sửa thông tin chỗ ở, xóa chỗ ở).
- Thống kê (bao gồm thống kê doanh thu tối thiểu các chỗ ở theo thành phố và tính điểm tích lũy cho mỗi khách hàng).

II. Các chức năng chính

1. Đối với người dùng

1.1. Tìm kiếm chỗ ở

Giao diện hiển thị kết quả tìm kiếm chỗ ở theo thành phố London:



Hình 23 - Giao diện kết quả tìm kiếm ở London

1.2. Đăng ký chỗ ở mới

Giao diện hiển thị các thông tin cần cung cấp khi người dùng đăng ký chỗ ở mới:

Hình 24 - Giao diện đăng ký chỗ ở mới

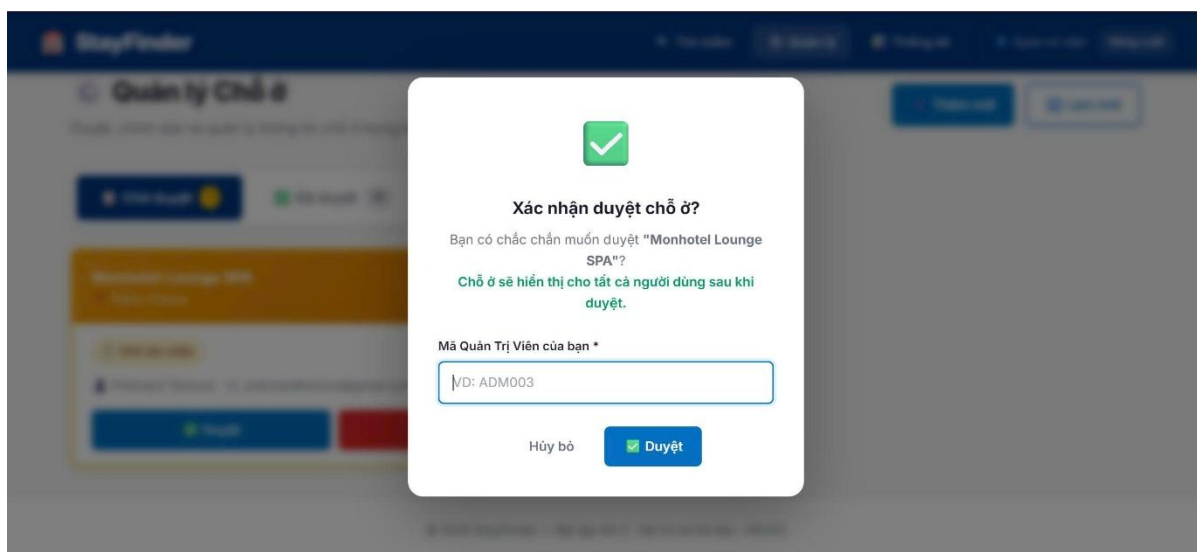
2. Đối với quản trị viên

2.1. Kiểm duyệt các chỗ ở do người dùng đăng ký

Trên giao diện chức năng quản lý chỗ ở sẽ hiển thị 2 nhóm chỗ ở chờ duyệt và đã duyệt. Sau khi người dùng đăng ký chỗ ở mới, chỗ ở đó sẽ nằm trong nhóm chờ duyệt.

Hình 24 - Giao diện quản lý chỗ ở

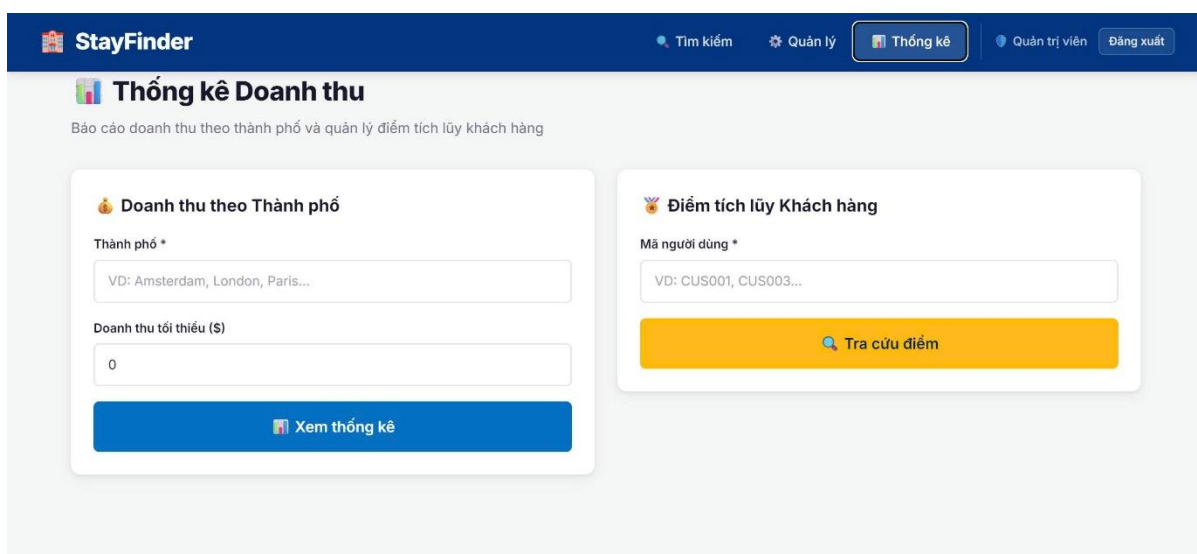
Mỗi quản trị viên sau khi duyệt chỗ ở phải cung cấp mã để xác nhận. Sau khi một chỗ ở được duyệt, chỗ ở đó sẽ hiển thị công khai để người dùng tìm kiếm.



Hình 25 - Thông báo xác nhận duyệt chỗ ở

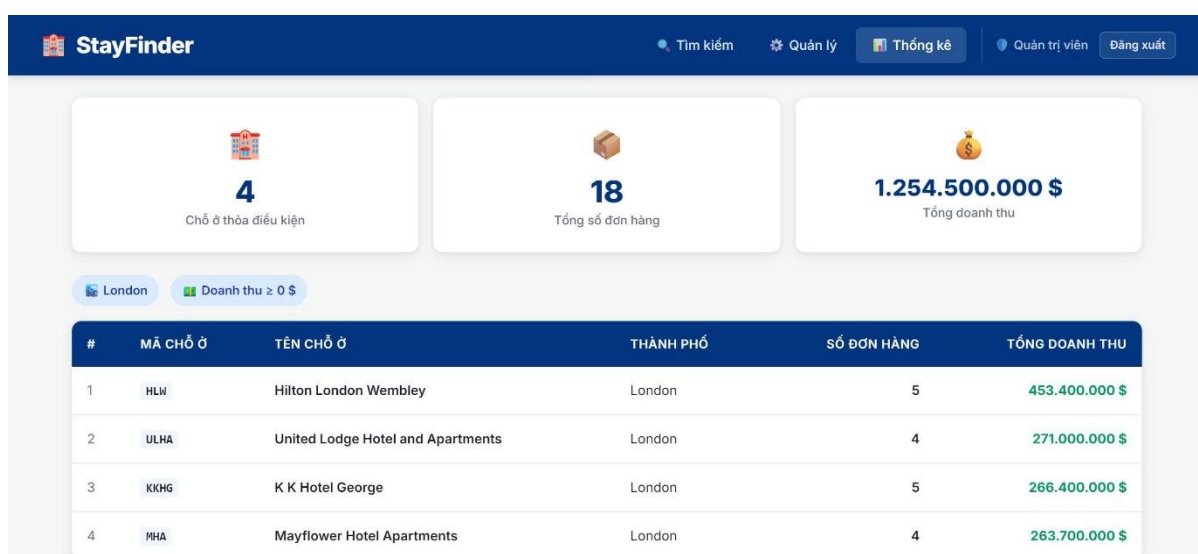
2.2. Thông kê doanh thu

Giao diện chức năng thống kê doanh thu và tính điểm tích lũy của khách hàng.



Hình 26 - Giao diện chức năng thống kê doanh thu và tính điểm tích lũy

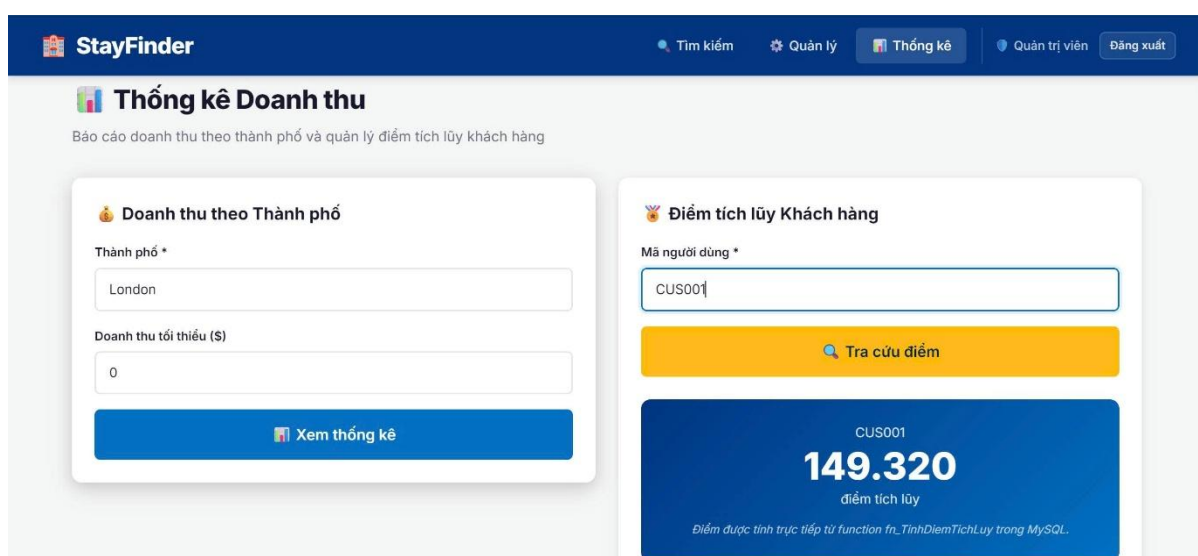
Kết quả thống kê doanh thu các chỗ ở tại thành phố London:



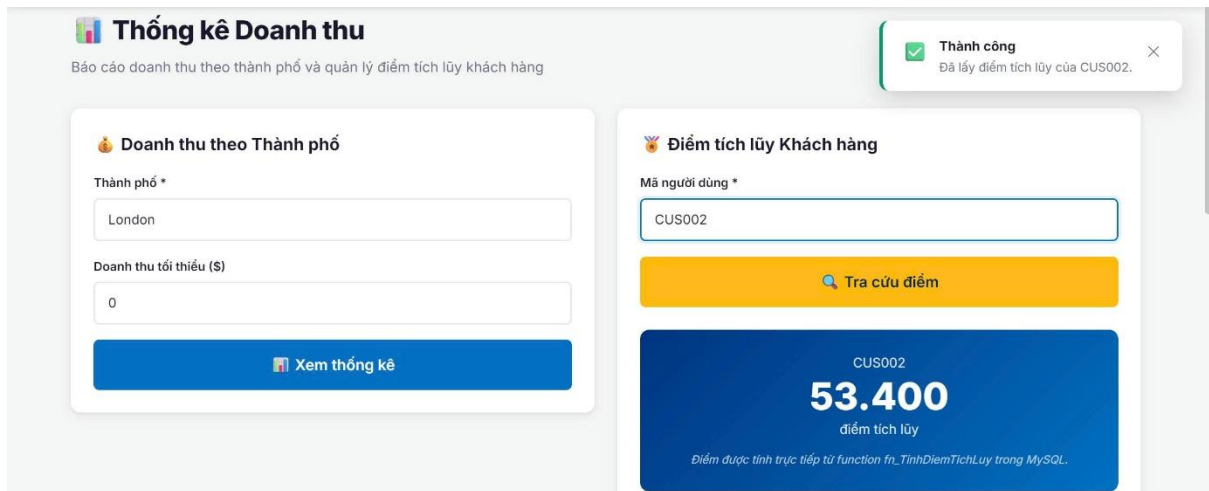
Hình 27 - Kết quả thống kê doanh thu chỗ ở London

2.3. Tính điểm tích lũy

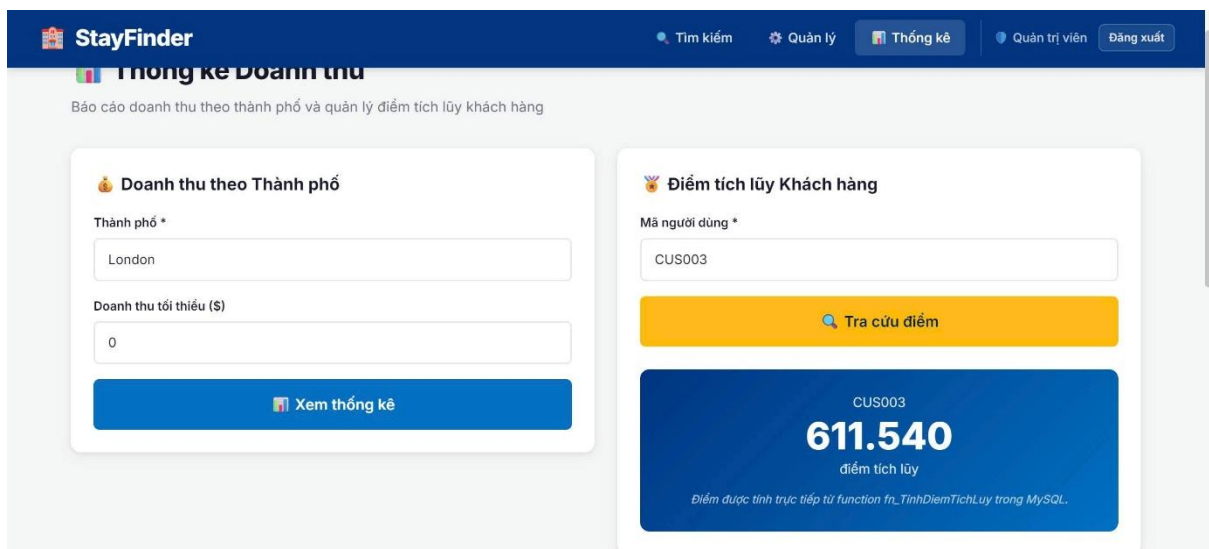
Kết quả tính điểm tích lũy của các khách hàng CUS001, CUS002, CUS003.



Hình 28 - Kết quả tính điểm tích lũy của các khách hàng CUS001



Hình 29 - Kết quả tính điểm tích lũy của các khách hàng CUS002



Hình 30 - Kết quả tính điểm tích lũy của các khách hàng CUS003